

قسم الأشعة – السنة الثانية

المعهد الصحي بدمشق

التقانات الشعاعية 1

المحاضرة الثالثة

أ. أحمد النوفي

التصوير الطبقي المحوري المحوسب
Computed Tomography Scan
C.T.S

مقدمة

- إن اكتشاف الأشعة السينية و تطويرها أحدث ثورة في الاستقصاءات الطبية حيث مكن الأطباء من رؤية داخل الجسم من غير جراحة .
- كان تطور أجهزة الأشعة و طرائق التصوير يتم بصورة مضطربة و لكن بقيت هناك مشكلة لم يتم حلها و هي مشكلة تراكم الأنسجة فوق بعضها لأن التصوير الشعاعي تصوير ثنائي البعد 2D.

تراكب أمشاط القدم



تراكب مفصل الورك



التصوير الطبقي المحوري

- **التصوير الطبقي المحوري :** هو دراسة شعاعية لجزء من الجسم باستخدام منبع شعاعي وكمبيوتر للحصول على مقاطع تشريحية بدون وجود تراكب نسيجي ، وتظهر الأعضاء والتراكيب النسيجية متدرجة اللون الرمادي حسب كمية الأشعة التي امتصت من الأنسجة .
- أول جهاز تصوير بالأشعة المقطعية تم تصميمه بواسطة العالم البريطاني Godfrey Newbold Hounsfield في مختبرات البحوث المركزية لشركة ثورن اي ام اي حيث بدأ بوضع فكرته في 1967 وتمكن في العام 1972 من إنتاج أول جهاز تصوير بالأشعة المقطعية وحصل على جائزة نوبل في العام 1979 مع شريكه Allan McLeod Cormack الذي عمل معه فيما بعد .

أجيال أجهزة الطبقي المحوري

- تطوّر جهاز الطبقي المحوري مرّ بعدة أجيال، وكل جيل جاء ليحل مشكلة كانت موجودة قبله، خاصة من حيث سرعة التصوير، الجرعة الإشعاعية، وجودة الصورة.

الجيل الأول 1st Generation

الوصف:

- شعاع X-ray رفيع جدا Pencil Beam
- كاشف واحد فقط.
- حركة Translate-Rotate يتحرك خطيًا ثم يلف

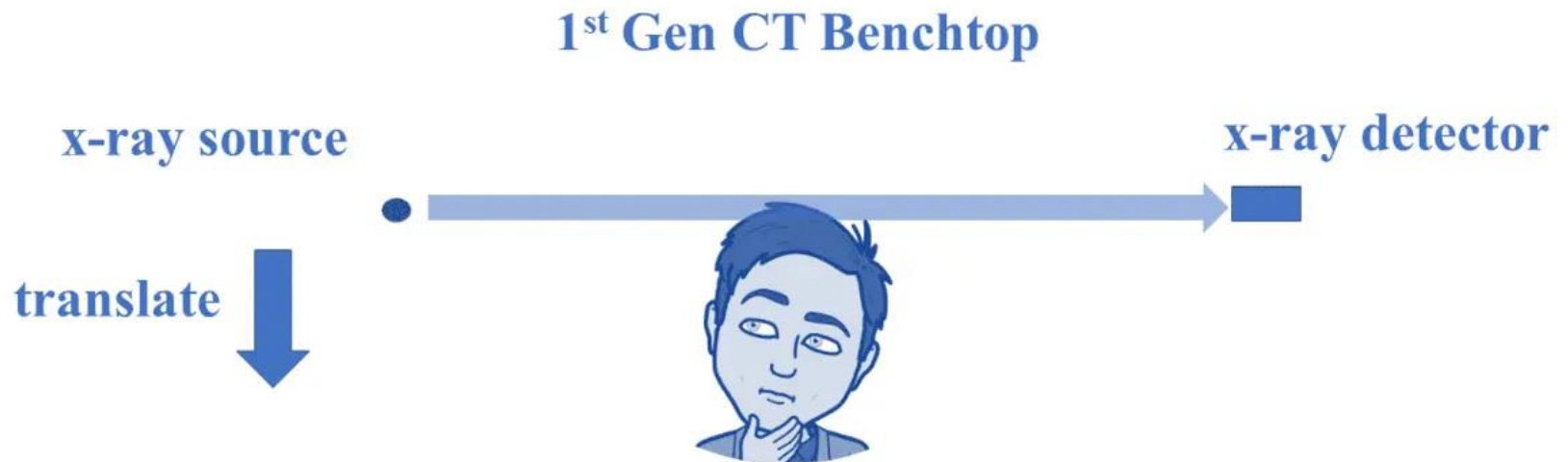
المزايا:

صورة دقيقة.

عيوبه:

- بطيء جدًا (قد يصل زمن الصورة الواحدة لعدة دقائق).
- استخدام كاشف واحد فقط.

1st Generation



الجيل الثاني 2nd Generation

الوصف :

- أكثر من كاشف (من 3 إلى 30).
- شعاع بشكل مروحة ضيق Narrow Fan Beam
- ما زالت الحركة Translate–Rotate لكن أسرع من الجيل الأول.

المزايا:

زمن تصوير أسرع.

العيوب:

- ما يزال أبطأ من المطلوب.
- احتمال وجود Artefacts أكبر

2nd Generation

2nd Gen CT



الجيل الثالث 3rd Generation

الوصف :

- عدد كبير من الكواشف على شكل قوس.
- شعاع X-ray بشكل Fan Beam واسع.
- حركة **Rotate–Rotate** التيوب والكواشف يدوران معًا .

المزايا:

- زمن مسح سريع جدًا.
- جودة صورة ممتازة.
- أساس أغلب أجهزة CT الحديثة.

العيوب:

- حساس جدًا لحركة المريض.
- مشكلة الـ Ring Artifacts.

3rd Generation

3rd Gen CT

x-ray source



x-ray detector



rotate-rotate

الجيل الرابع 4th Generation

الوصف :

- الكواشف ثابتة في شكل دائري كامل (360°).
- الذي يدور فقط هو الـ X-Ray Tube.

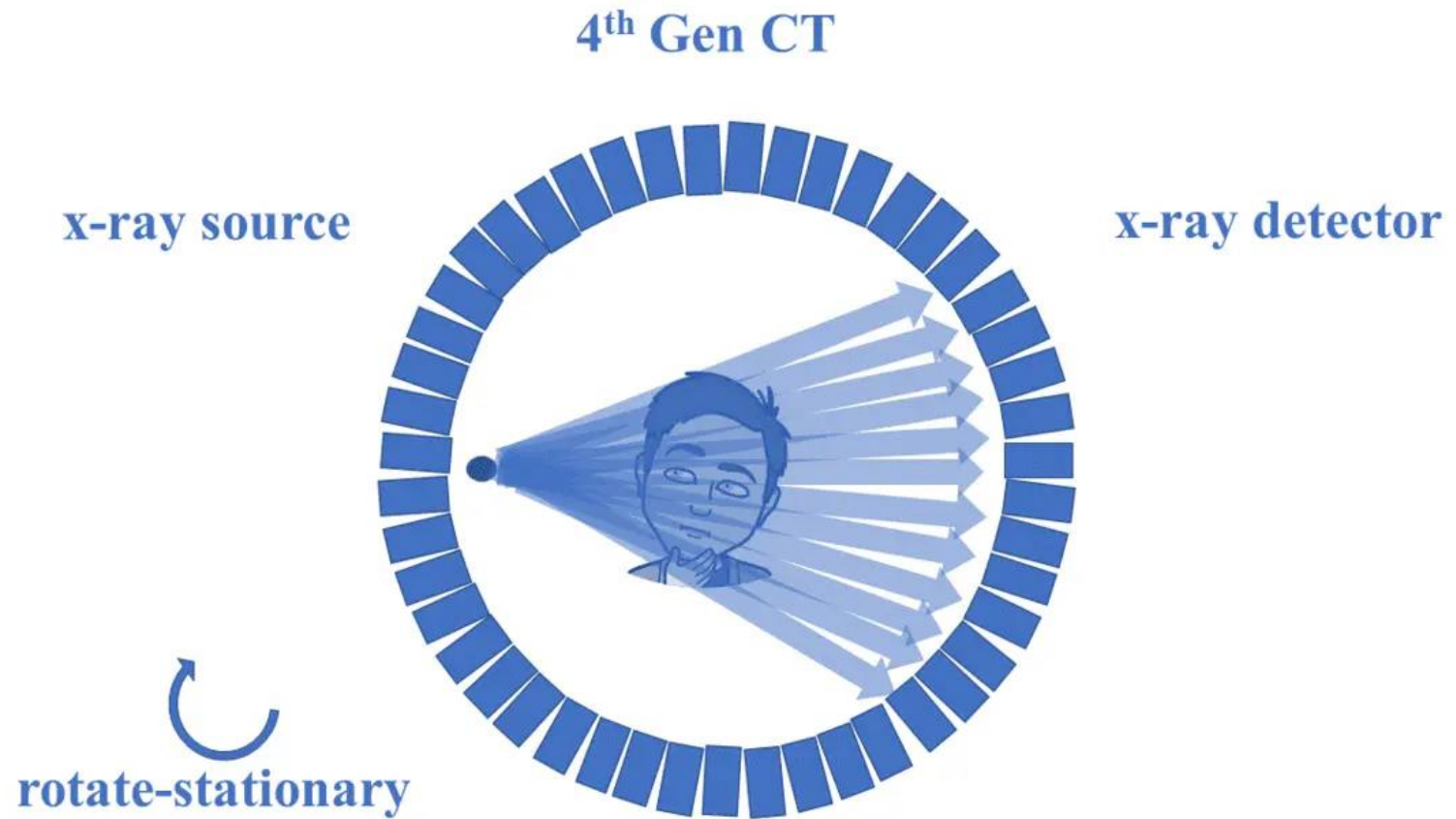
المزايا:

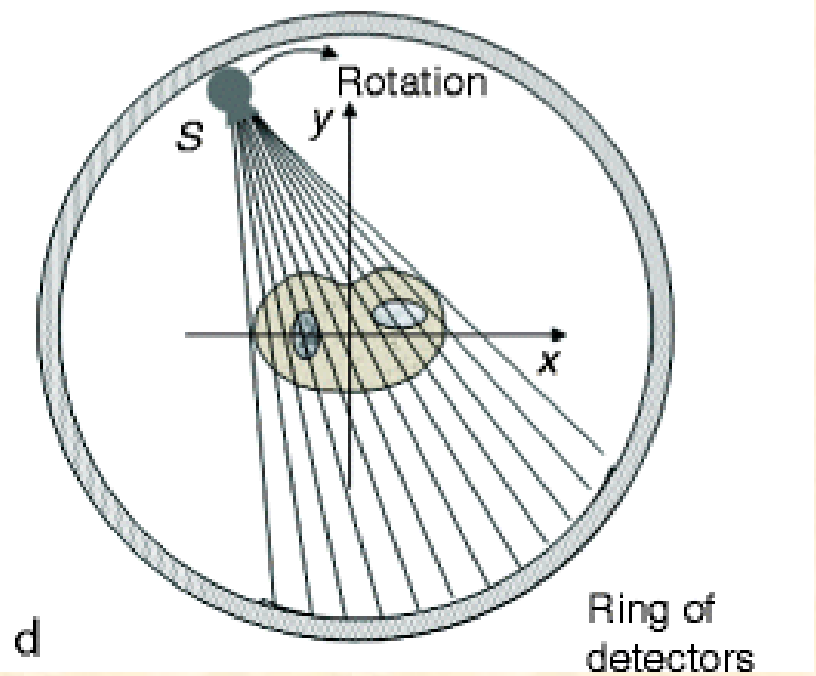
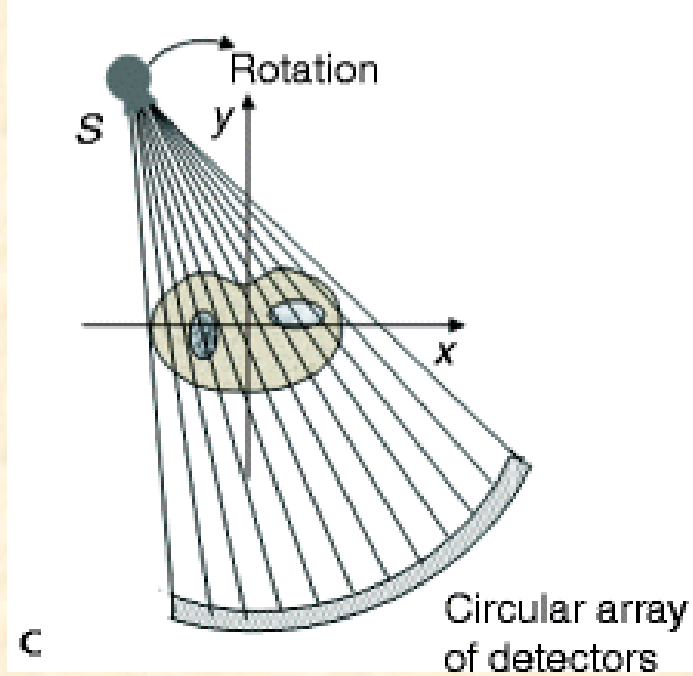
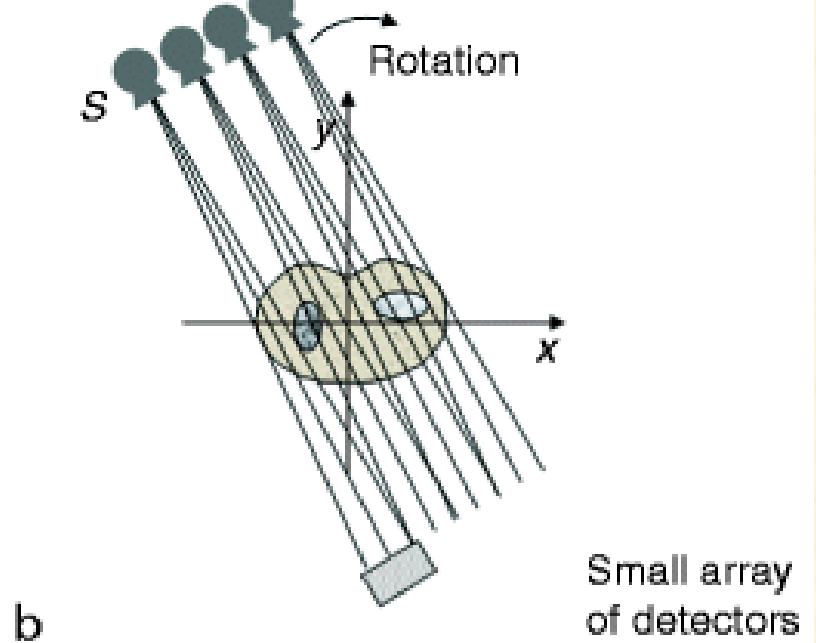
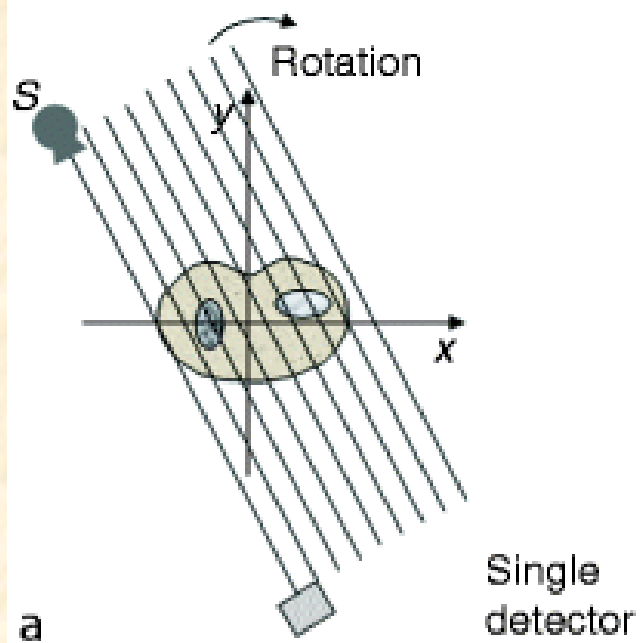
- سرعة عالية.
- يقلل من بعض Artefacts.

العيوب:

- تكلفة مرتفعة بسبب عدد الكواشف الكبير.
- جرعة إشعاعية أعلى أحياناً.

4th Generation





جدول مقارنة بين الجيل الأول حتى الرابع في CT Scan

العنصر	الجيل الأول	الجيل الثاني	الجيل الثالث	الجيل الرابع
نوع الشعاع	Pencil Beam (شعاع رفيع)	Narrow Fan Beam	Wide Fan Beam	Wide Fan Beam
عدد الكواشف	كاشف واحد فقط	30-3 كاشف	مئات الكواشف على قوس	كواشف ثابتة 360°
حركة النظام	Translate-Rotate	Translate-Rotate	Rotate-Rotate (التيوب والكواشف يدوران)	Rotate-Fixed (التيوب فقط يدور)
سرعة الفحص	بطيء جدًا	أسرع من الأول	سريع	سريع جدًا
الجرعة الإشعاعية	قليلة	قليلة	أقل أو مناسبة	قد تكون أعلى
جودة الصورة	جيدة لكن بطيئة	مقبولة	ممتازة	ممتازة
العيوب	بطيء جدًا - ضوضاء	Artefacts أكثر	Ring Artifacts	تكلفة مرتفعة - جرعة أعلى

المكونات الرئيسية لجهاز التصوير الطبقي المحوري

Computed Tomography Scanner

يتألف جهاز الطبقي المحوري من ثلاث أقسام رئيسية

- - القنطرة Gantry
- - طاولة الفحص (Couch) Patient Table
- - مجموعة حواسيب التحكم

القنطرة Gantry

- و هي عبارة عن قوس كبيرة لها فتحة Bore يدخل فيها المريض وهي تحوي مجموع الأنبوب الشعاعي و الكواشف و المحركات الكهربائية التي تضبط حركة الأنبوب و الكواشف كما تحوي نظام ليزر لتموضع المريض و بها لوحة تحكم نستطيع من خلالها ضبط ارتفاع و موقع المريض .

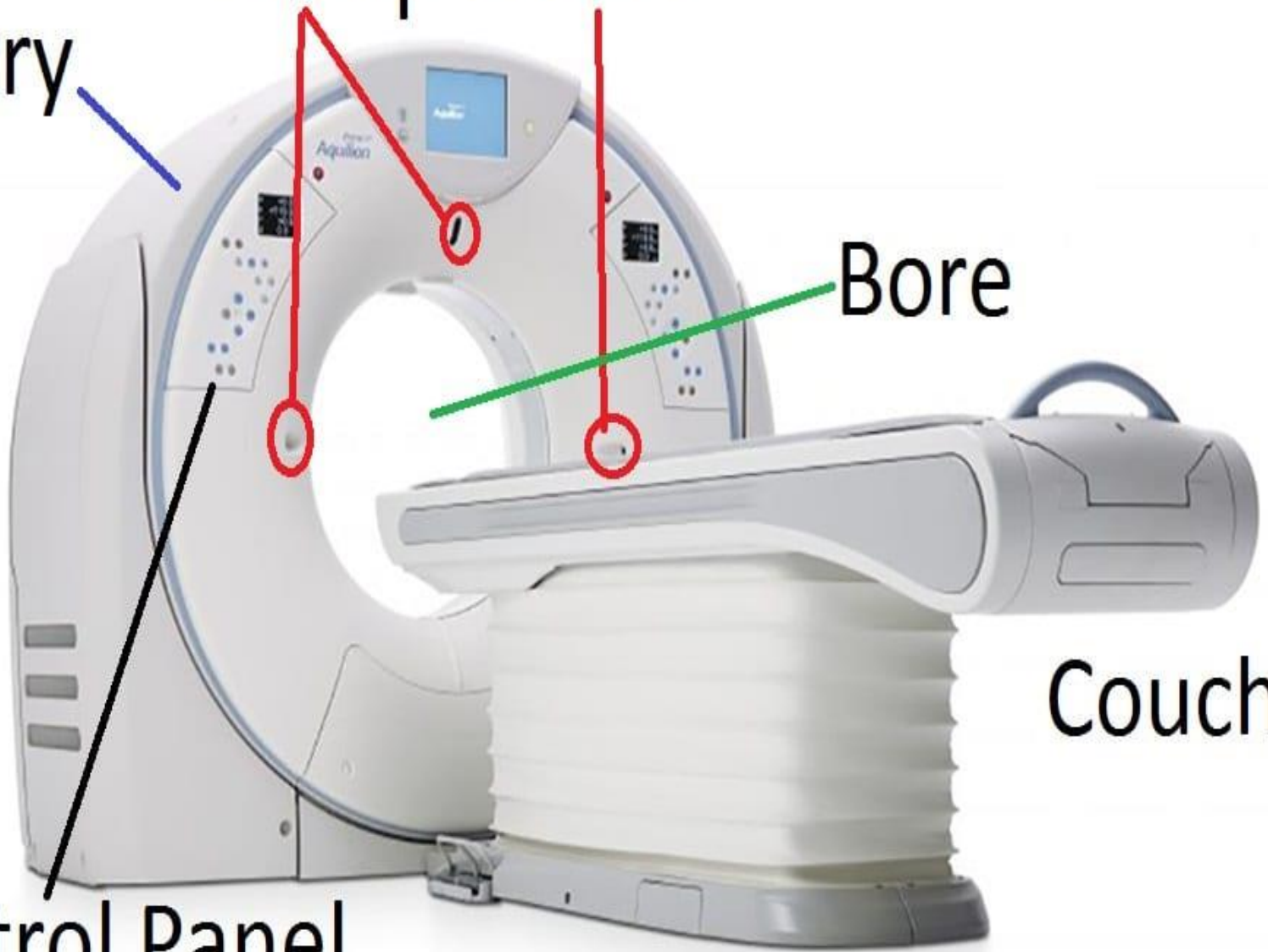
Setup Lasers

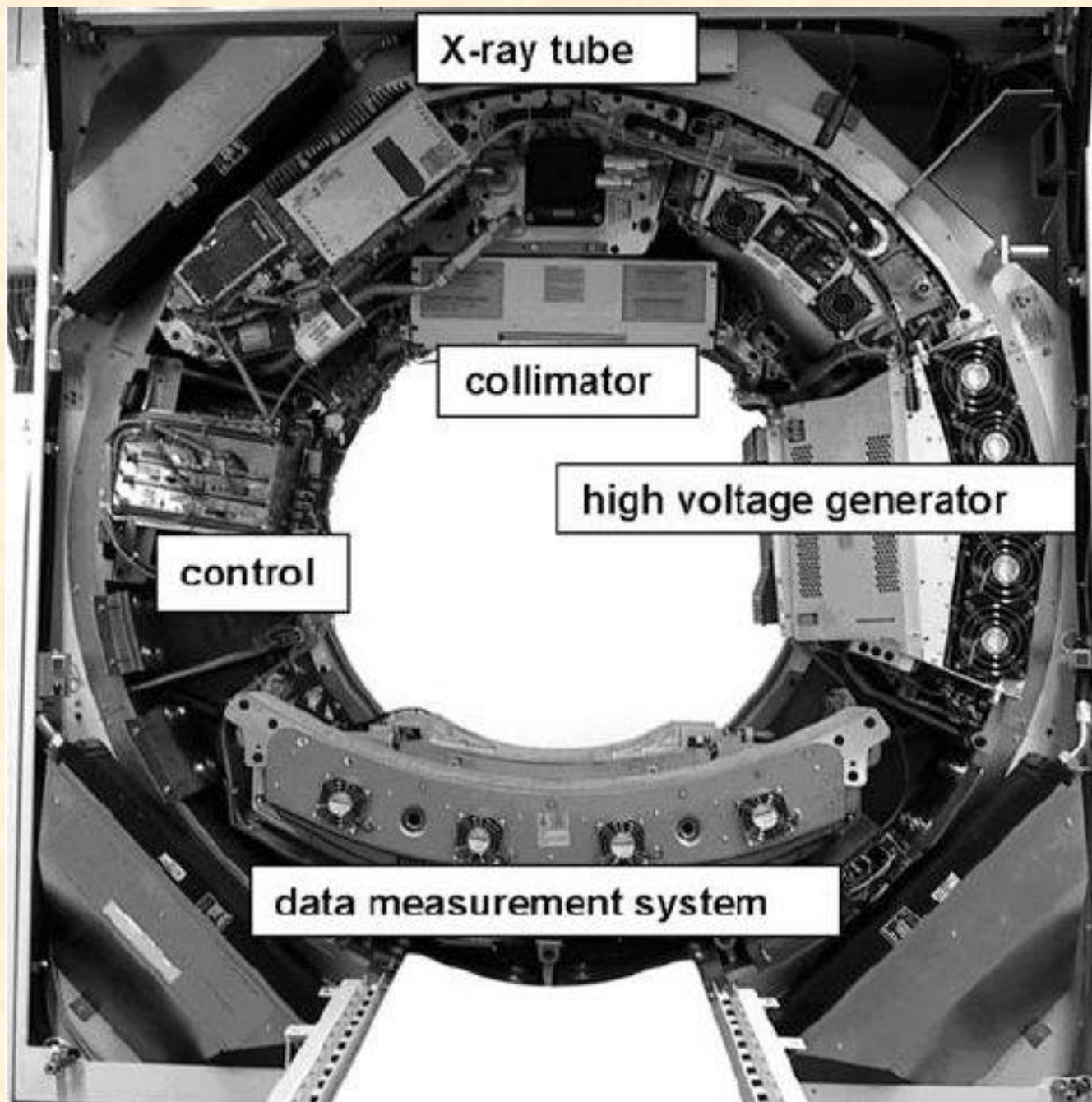
Gantry

Bore

Couch

Control Panel





X-ray tube

collimator

high voltage generator

control

data measurement system





طاولة الفحص (Patient Table (Couch)

و يتم من خلالها إدخال المريض إلى القنطرة و إخراجہ تبعا
لإجراءات التصوير المطلوب (Exam Protocol)





Canon Medical's CT scanner

مجموعة حواسب التحكم

و هي تتحكم في تنفيذ بروتوكول التصوير الذي يختاره مشغل الجهاز و بالتالي تتحكم بإصدار الأنبوب للأشعة و طاقة الأشعة المستخدمة و تضبط حركة الطاولة حسب الفحص المطلوب كما و تقوم بجمع البيانات الصادرة من كواشف الأشعة و تشكيل الصورة .و تتألف من قسمين رئيسيين هما:

1- وحدة التحكم بالتصوير ICS: Imaging Control System

2- وحدة إعادة بناء الصورة IRS: Image Reconstruction System .



Questions & Discussion

Ahmad Alnoufe

Licensed Assistant in Medical Sciences

Medical Imaging Technician

المعهد الصحي بدمشق قسم الأشعة – السنة الثانية

التقانات الشعاعية 1
المحاضرة الرابعة

أ. أحمد النوفي

التوهين و التخميد في صور الطبقي المحوري

التخامد Attenuation (التوهين)

- هو انخفاض شدة الأشعة أثناء مرورها داخل الجسم.
كل نسيج يخمد الأشعة بدرجة مختلفة حسب:

- الكثافة Density

- الرقم الذري Z

- السماكة Thickness

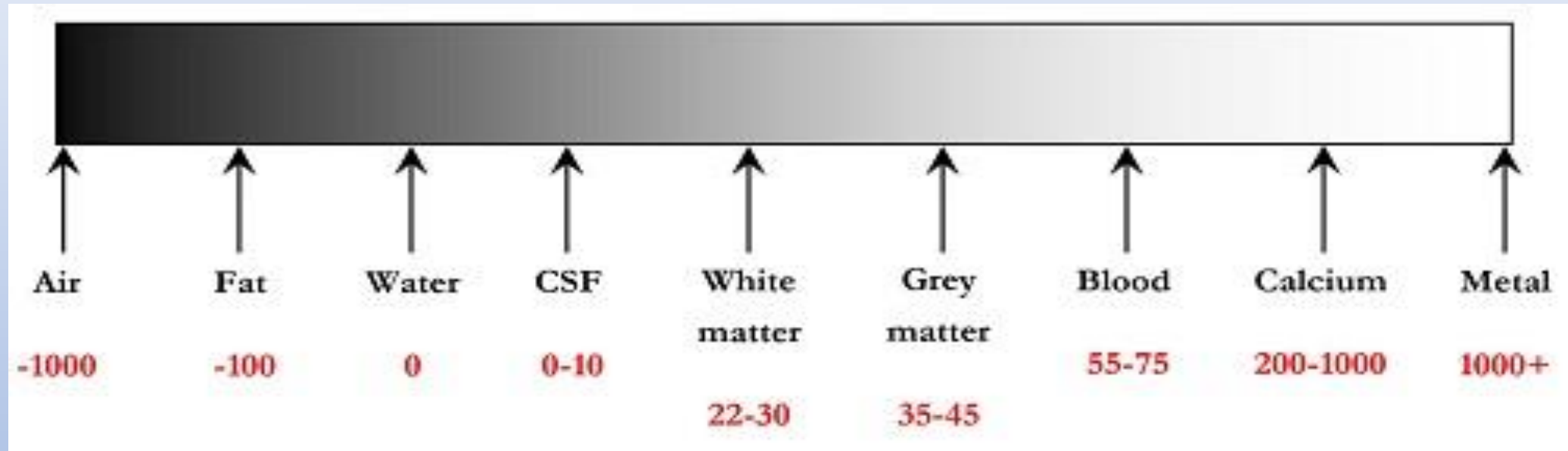
مقياس الهاونسفيلد Hounsfield Scale

- مقياس هاونسفيلد HU Scale :
- هو مقياس عددي يُستخدم في التصوير الطبقي المحوري لتمثيل قدرة الأنسجة على امتصاص أشعة X. يشكل هذا المقياس أساس تفسير الصور في ال-CT، إذ يعبر كل رقم فيه عن معامل التوهين **attenuation coefficient** مقارنةً بقيم معيارية معتمدة.
- يتم القياس بوحدة الهاونسفيلد HU
- تمت معايرة هذا المقياس بحيث تمثل قيمة الماء HU 0 و تمثل قيمة الهواء -HU1000

قيم الهاونسفيلد الأساسية

- الهواء HU -1000
- الدهون 100- إلى -50 HU
- الماء HU 0
- العضلات HU +40 تقريباً
- العظام الإسفنجية 200+ إلى +400 HU
- العظام الكثيفة (القشرية) HU +1000 أو أكثر

HU Examples



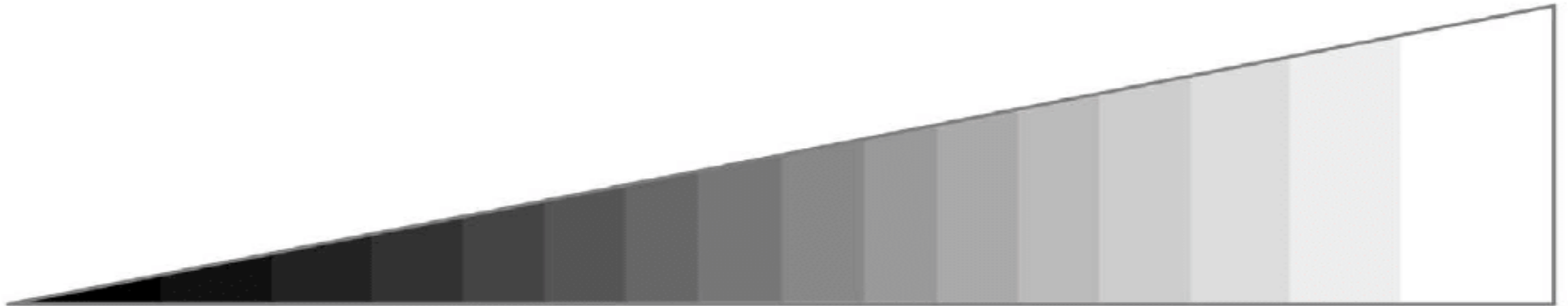
أهمية مقياس هاونسفيلد :

- تمييز الأنسجة :يساعد في فصل البنى المتقاربة شكلياً اعتماداً على اختلاف امتصاصها الشعاعي.
- تشخيص المرض :يتيح تمييز النزف، الوذمة، الدهون، التكلسات، والكتل المختلفة.
- تقدير المواد :مثل تحديد كثافة الحصة الكلوية أو محتوى الشحوم في الكبد.

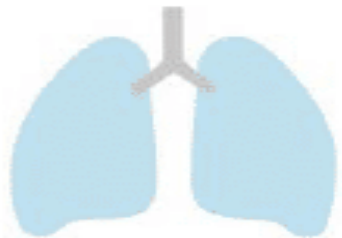
• ملاحظة :

قد تتأثر قيم HU للنسيج بالعمر و ظروف التصوير فهي ليست قيم مطلقة تماماً و لكنها معيارية و يمكن الاعتماد عليها

Attenuation in CT



Less dense
Low attenuation



More dense
High attenuation



مقطع معترض في مستوى الكليتين



مواد التباين في الطبقي المحوري

CT Contrast Media

• **مواد التباين** هي مركّبات تُستخدم لزيادة الفرق في الامتصاص الشعاعي بين الأنسجة، مما يجعل البنى التشريحية والمرضية أكثر وضوحاً في صور الـ CT. تعتمد معظم مواد التباين المستخدمة على **عنصر اليود** بسبب رقمه الذري العالي وقدرته الممتازة على امتصاص أشعة X

• أنواع مواد التباين :

- المواد الوريدية الوريدية

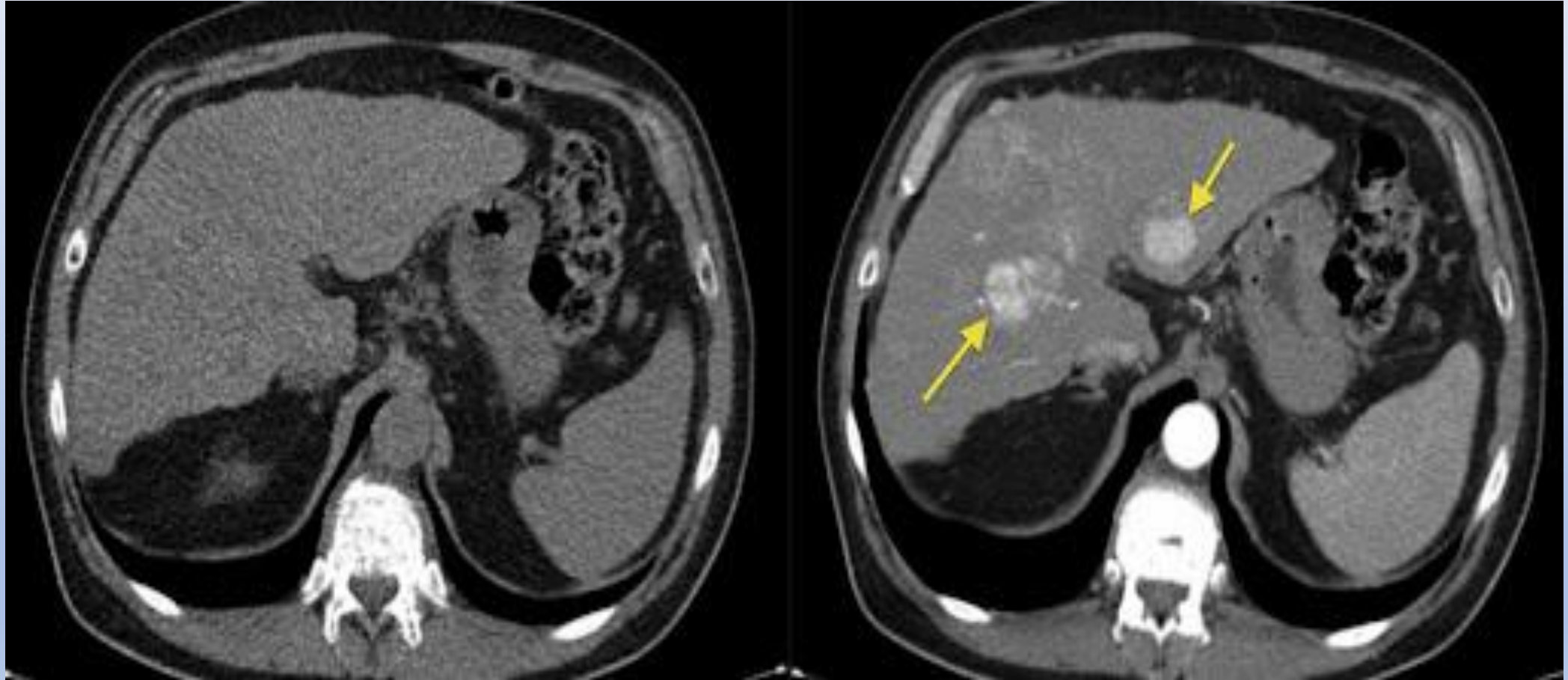
- المواد الفموية

- المواد الشرجية

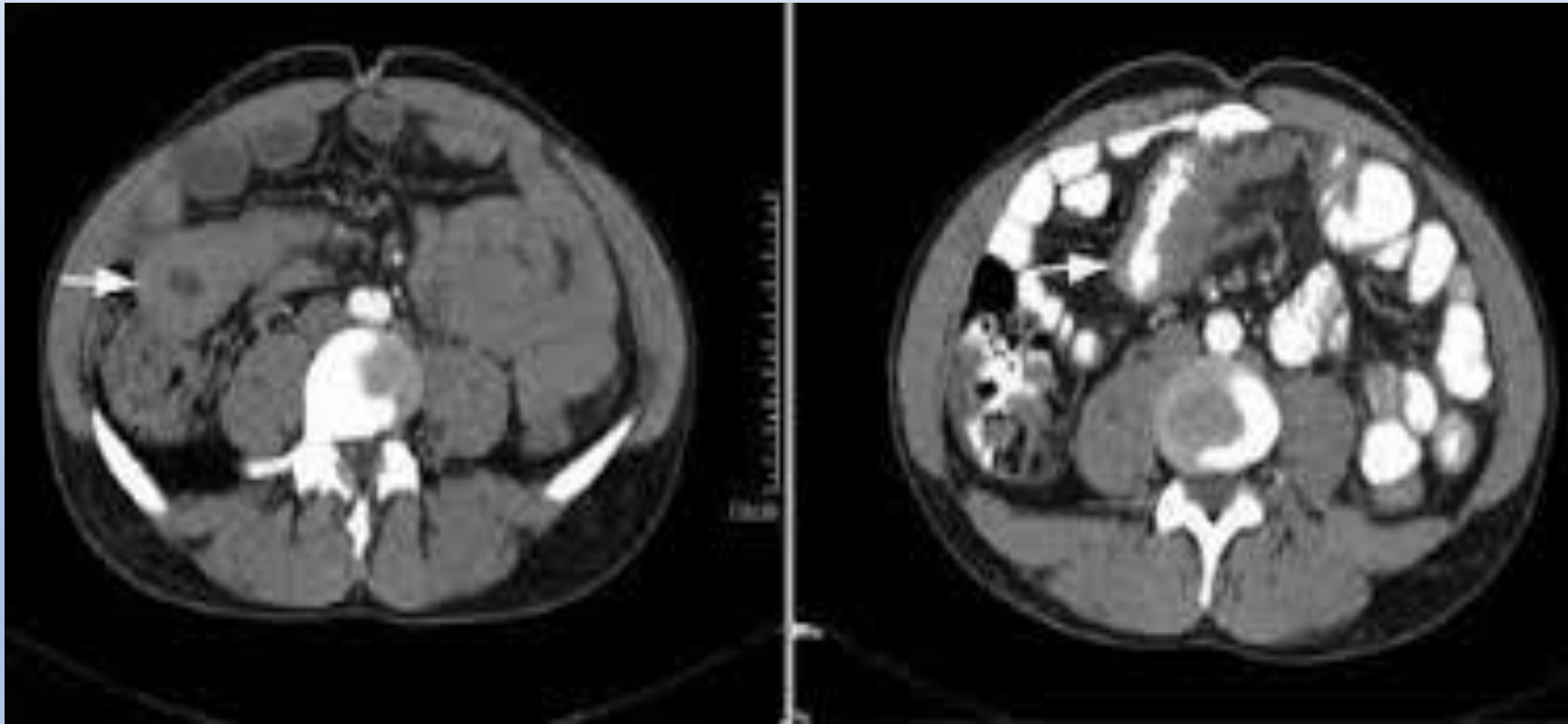
أنواع مواد التباين في الطبقي المحوري

المواد الشرجية (Rectal Contrast)	المواد الفموية (Oral Contrast)	المواد الوريدية الودية (Intravenous Iodinated Contrast)
غالباً محاليل مائية يودية. الوظيفة : تُستخدم في تقييم القولون، الناسور، أو التسربات	محاليل مائية تحتوي يود Water-soluble iodinated agents معلّقات الباريوم المخفّفة Low-density barium suspensions تُفيد في تحديد الأمعاء وتفريقها عن الكتل البطنية.	الأكثر استخداماً في الـCT. تتوفر بصيغتين أساسيتين: عالية الأسمولية HOCM منخفضة الأسمولية LOCM الأكثر أماناً وتحتملاً. الوظيفة: تعزيز تباين الأنسجة الرخوة، تقييم الأوعية الدموية، كشف الالتهابات والأورام.

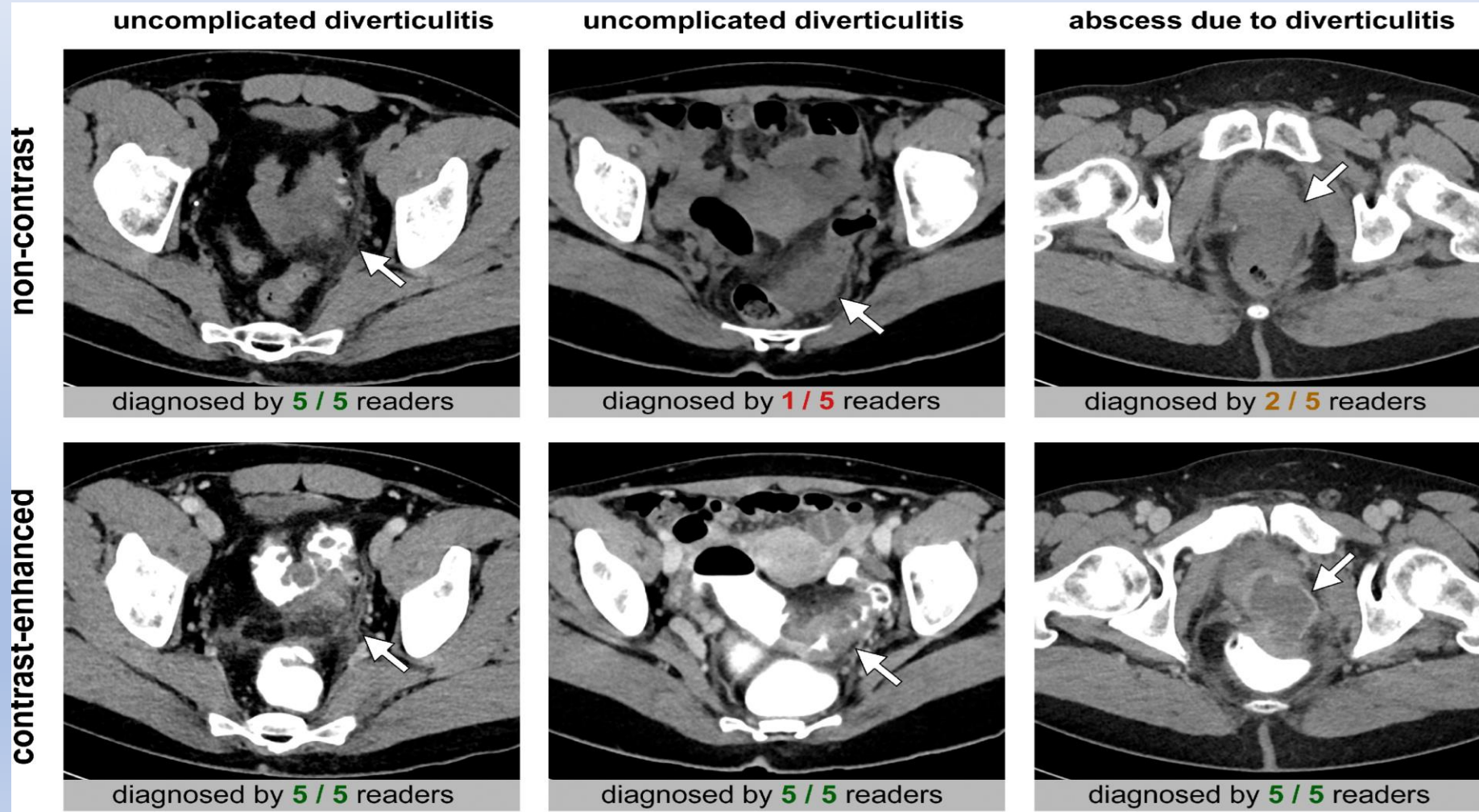
IV Contrast vs None Contrast



Oral Contrast vs None Oral Contrast



Rectal Contrast vs None Contrast



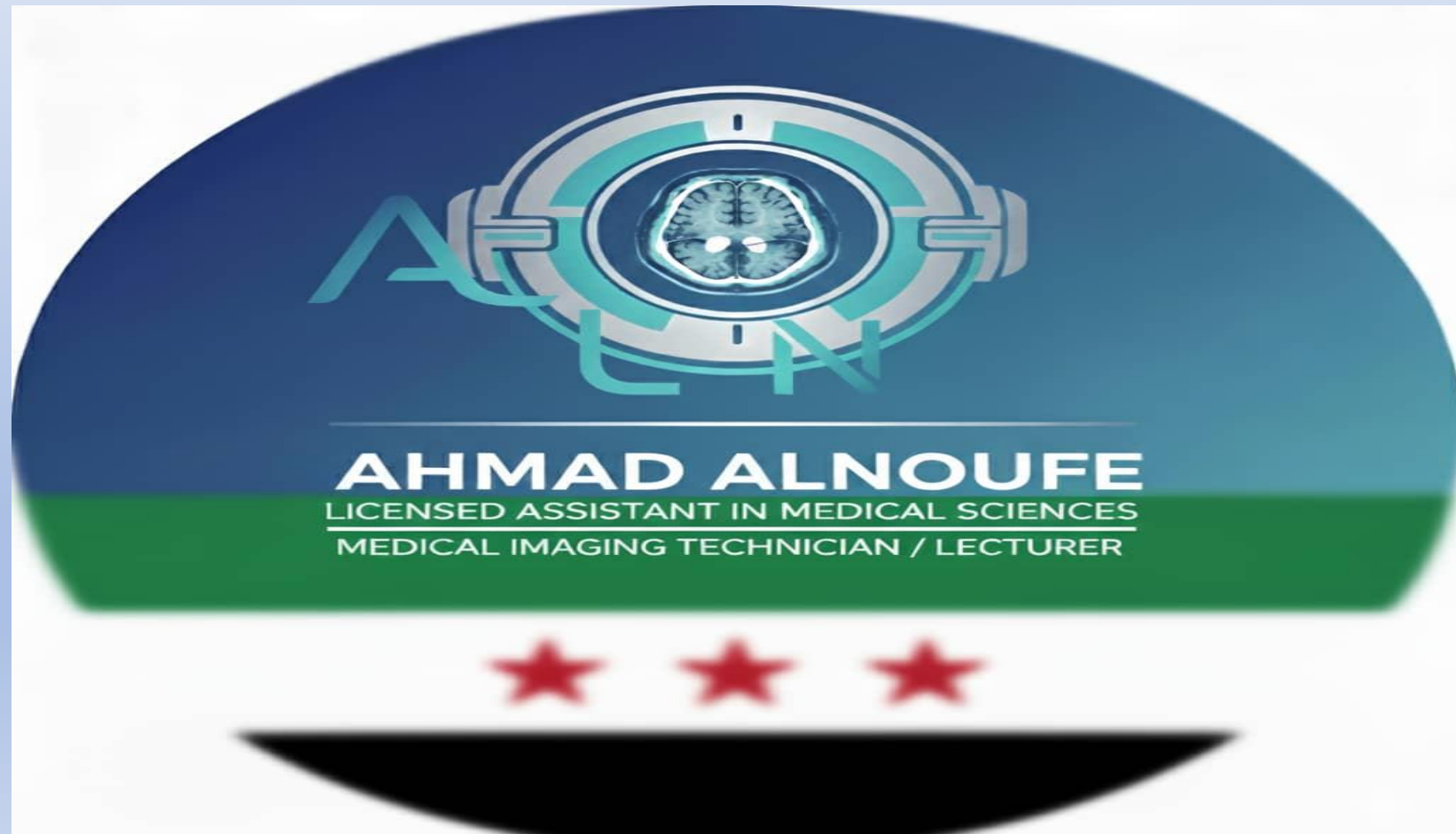
فوائد استخدام مواد التباين:

تحسين كشف الأورام والالتهابات.
إبراز الأوعية الدموية بشكل دقيق. (CT Angiography)
توضيح مراحل إرواء الأعضاء (Dynamic/Triphasic studies)

الآثار الجانبية :

تفاعلات فورية بسيطة: إحساس حراري، طعم معدني، غثيان
تفاعلات تحسسية: خفيفة غالباً، نادرة الخطورة.
اعتلال الكلية المحرّض باليود عند مرضى القصور الكلوي غير المضبوط

Questions & Discussions



قسم الأشعة – السنة الثانية

المعهد الصحي بدمشق

التقانات الشعاعية 1

المحاضرة الخامسة

أ. أحمد النوفي

تعريف و مصطلحات في التصوير الطبقي المحوري المحوسب

Definitions & Terms

النوافذ في الطبقي المحوري

CT Windowing

النافذة في التصوير المقطعي المحوري هي عملية رقمية لتحويل قيم الكثافة الإشعاعية . Hounsfield Units . المسجلة للأنسجة إلى تدرجات رمادية مرئية على الصورة النهائية بحيث يتم تحسين التباين بين الأنسجة المختلفة.

بمعنى آخر، النافذة هي أداة لضبط السطوع والتباين في صورة CT بما يتناسب مع نوع الأنسجة المراد تقييمها، وذلك لأن نطاق كثافات الجسم البشري كبير جدًا ولا يمكن تمثيله بالكامل على الشاشة الرمادية.

- **عرض النافذة Window Width:** هو نطاق قيمة HU المعروض على صورة التصوير المقطعي المحوسب ، ويتم عرض الأنسجة والآفات ضمن نطاق قيمة التصوير المقطعي المحوسب بمقاييس رمادية مختلفة.
- **مستوى النافذة Window Level:** هو مركز عرض النافذة أو مركز النطاق المعروض من وحدات هاونسفيلد على الشاشة .

أهمية النافذة

- **تمييز الأنسجة المختلفة:** تساعد على رؤية الفروق الدقيقة بين الأنسجة الرخوة، العظام، أو الرئة.
- **تحسين دقة التشخيص:** بعض الأنسجة أو الأمراض قد تكون غير مرئية في الإعداد الافتراضي للماسح، والنافذة تجعلها واضحة.
- **مرونة بعد الفحص:** يمكن تعديل WL و WW رقميًا بعد التصوير دون الحاجة لإعادة الفحص.

العلاقة بين WL و WW

WL مركز نطاق الكثافات الذي تراه.

WW طول النطاق حول WL

الصيغة:

الحد الأدنى للنافذة : $WL - (WW/2)$

الحد الأعلى للنافذة : $WL + (WW/2)$

أي بكسل على الصورة :

- ❖ أقل من الحد الأدنى < أسود
- ❖ أعلى من الحد الأعلى < أبيض
- ❖ بين الحدين < يظهر بدرجات الرمادي

مثال 1 :

$$30 = WL , 80 = WW$$

الحد الأدنى - 10 أسود

الحد الأعلى +70 أبيض

كل شيء يظهر بين -10 إلى +70 يظهر بتدرجات الرمادي المختلفة

مثال 2 :

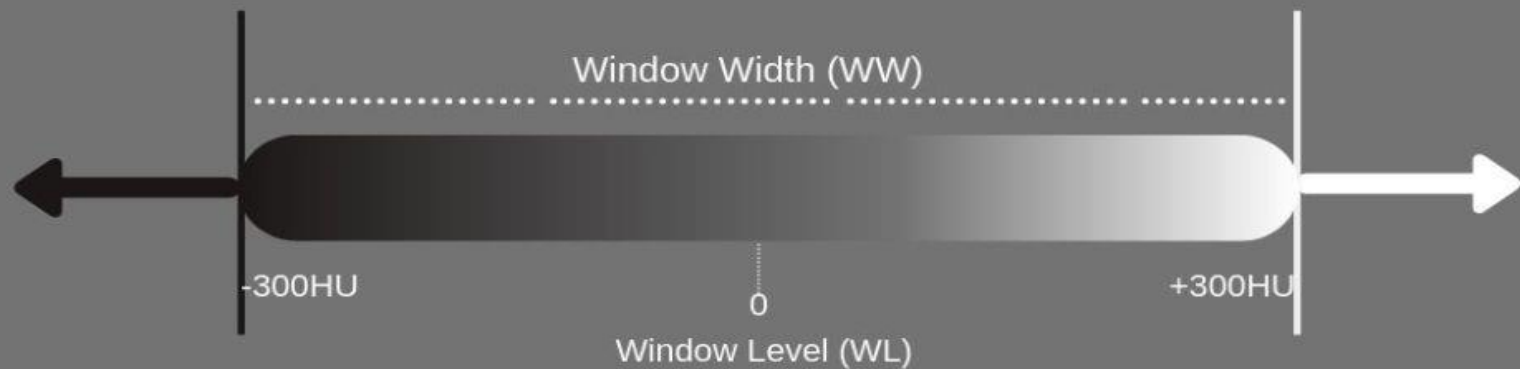
$$0 = WL \text{ و } 220 = WW$$

الحد الأدنى -110 أسود

الحد الأعلى +110 أبيض

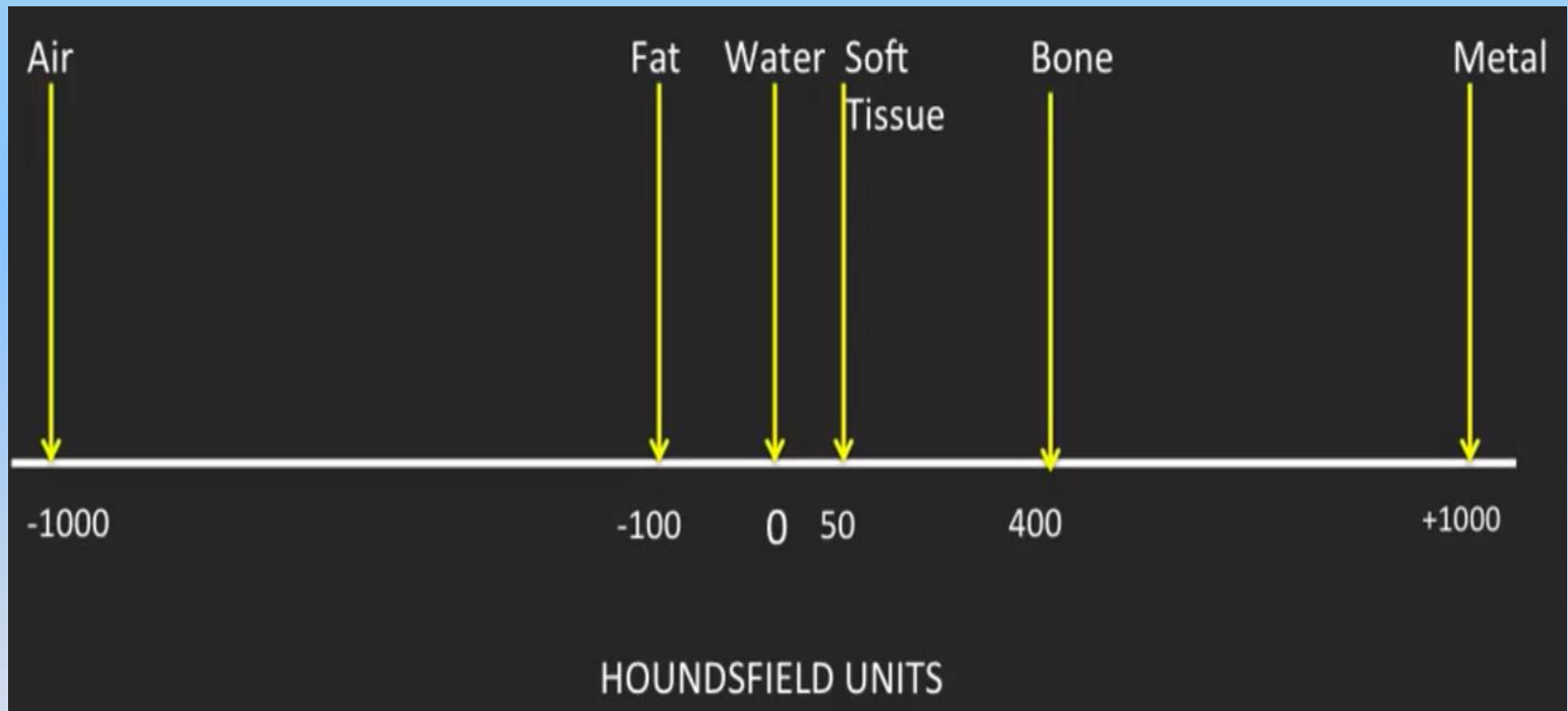
كل شيء يظهر بين -110 إلى +110 يظهر بتدرجات الرمادي المختلفة

Window Width vs Window Level



Example: WW of 600 HU could mean the grayscale ranges from -300 HU to +300 HU, with a WL of 0 HU.

بعض قيم الكثافات النسيجية مقدرة بالهاونسفيلد



بعض اقتراحات النوافذ المناسبة لدراسة الاعضاء

Reset Window Level

BONE (W:2000, L:500)

LUNG (W:1600, L:-600)

ABDOMEN (W:400, L:40)

BRAIN (W:70, L:30)

SOFT TISSUE (W:350, L:50)

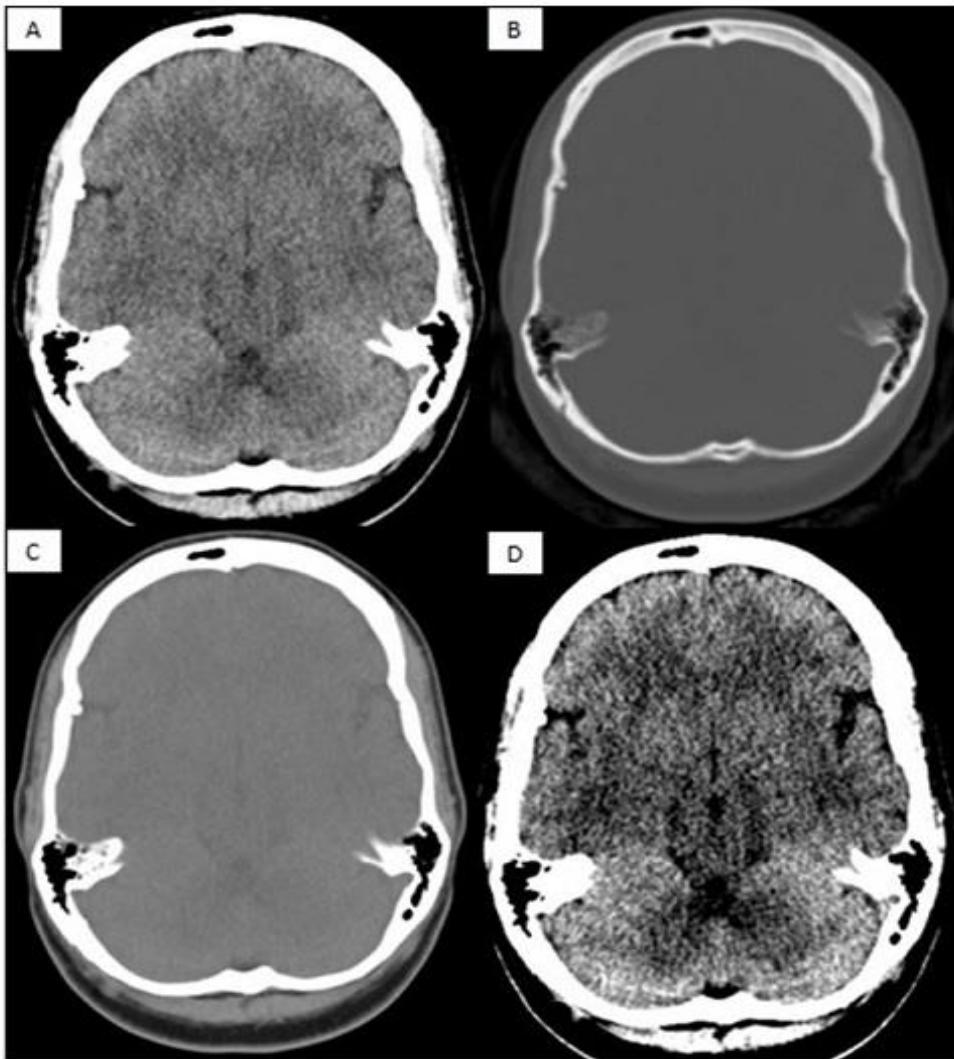
LIVER (W:160, L:60)

MEDIASTINUM (W:500, L:50)

STROKE (W:30, L:30)

CTA (W:600, L:170)

Examples



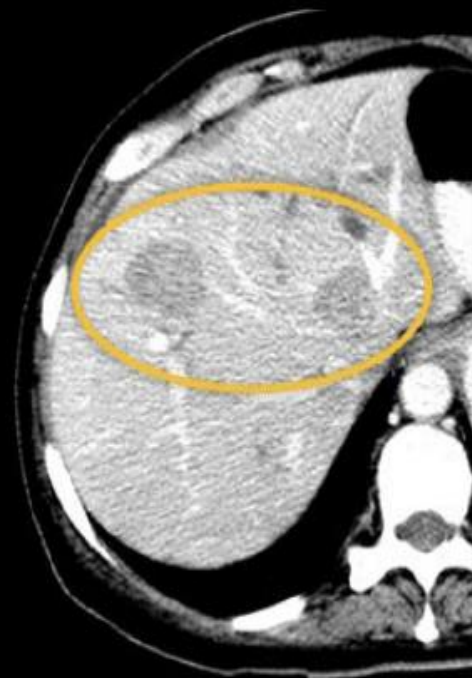
A: Brain window (WW 80, WL 40)
; **B:** Bone window (WW 3000, WL 500)
C: Soft tissue window (WW 260, WL 80);
D: Stroke window (WW 40, WL 40).



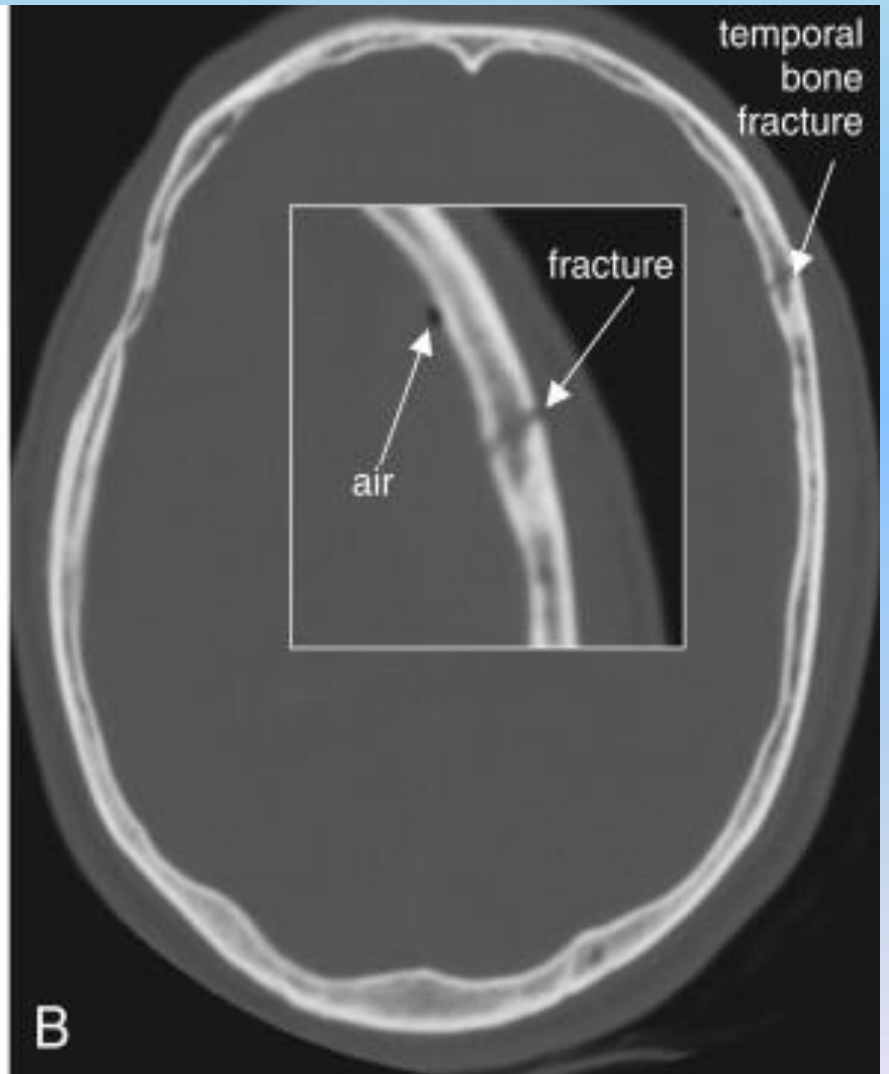
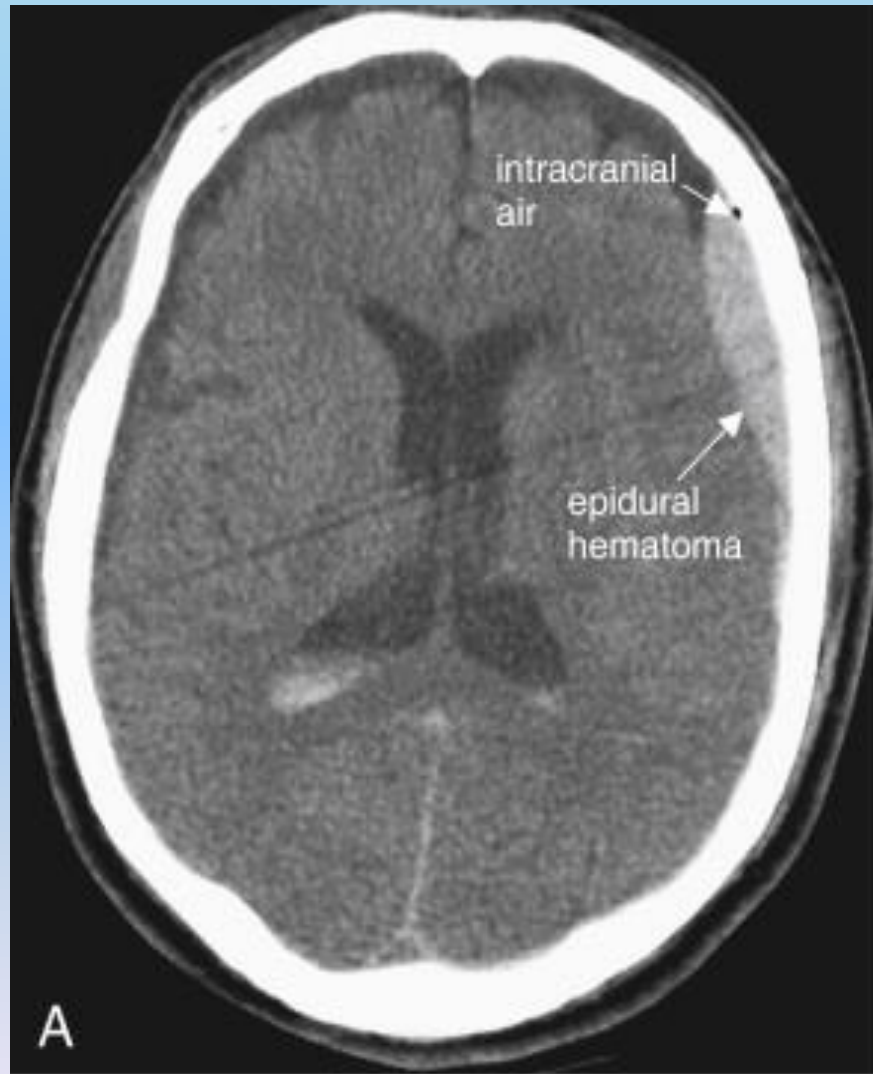
Soft tissue



Wide



Narrow

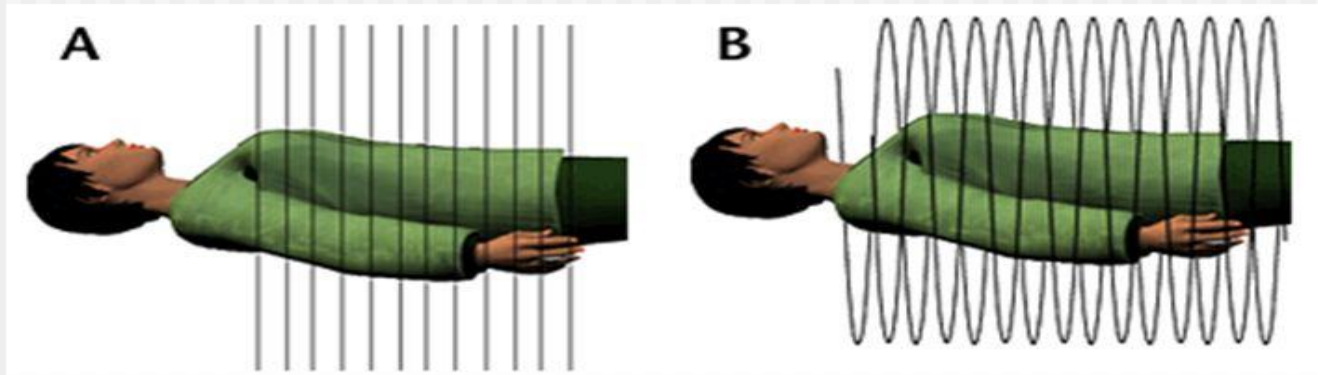


التصوير المقطعي المحوري والحلزوني

- **التصوير المقطعي المحوري** : يدور فيه انبوب الأشعة دورة كاملة حول العضو المصور ثم تنتقل طاولة التصوير إلى المقطع التالي وهكذا
- **التصوير المقطعي الحلزوني** : تتقدم فيه طاولة التصوير بشكل مستمر أثناء دوران أنبوب الأشعة حول العضو المصور

طريقة المسح المحوري والحلزوني

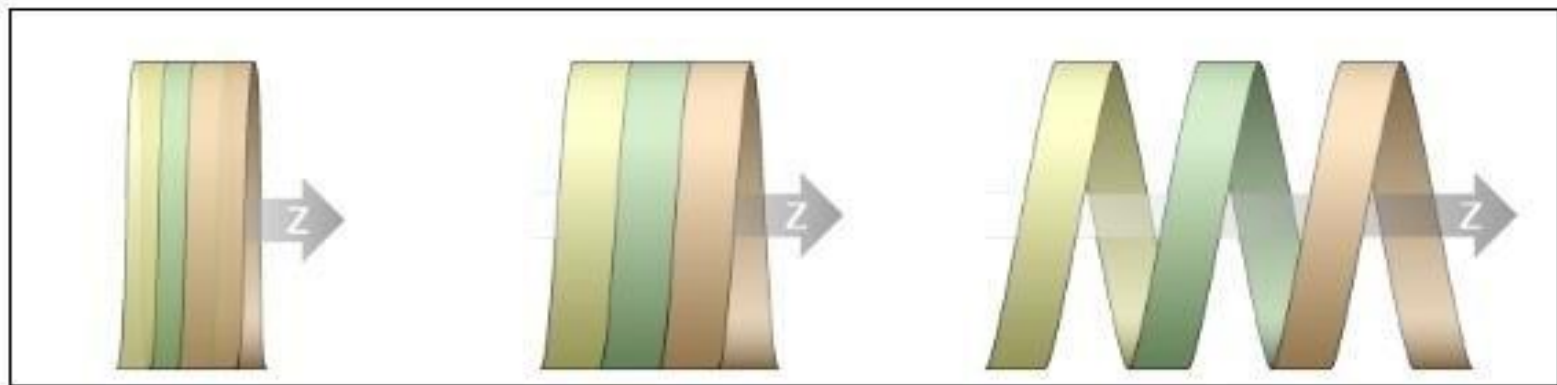
CONVENTIONAL AND SPIRAL/HELICAL CT



مفهوم الـ PITCH

- يتميز التصوير الطبقي المحوري الحلزوني بالسرعة في اجراء الفحص و بالتالي هو مثالي للفحوص التي تتم مع الحقن و لا غنى عنه في تطبيقات تصوير الأوعية
- إن معدل تقدم طاولة التصوير بالنسبة إلى عرض الحزمة الشعاعية المستخدمة في الجهاز هو ما يعبر عنه بال pitch
- قيم الـ PITCH :
- **Pitch = 1** : الطاولة تتحرك بمقدار عرض الحزمة لكل دورة ← لا تداخل ولا فجوات.
- **Pitch < 1** : تحرك الطاولة أقل من عرض الحزمة ← تداخل شرائح، صورة أدق، جرعة إشعاع أعلى.
- **Pitch > 1** : تحرك الطاولة أكثر من عرض الحزمة ← فجوات بين الشرائح، مسح أسرع، جرعة إشعاع أقل، دقة أقل.

Pitch



Pitch < 1

**Beam Width has
some overlap at
each view angle
from rotation to
rotation**

Pitch = 1

**No overlap of Beam
Width at each view angle
and no view angles not
covered at certain table
positions**

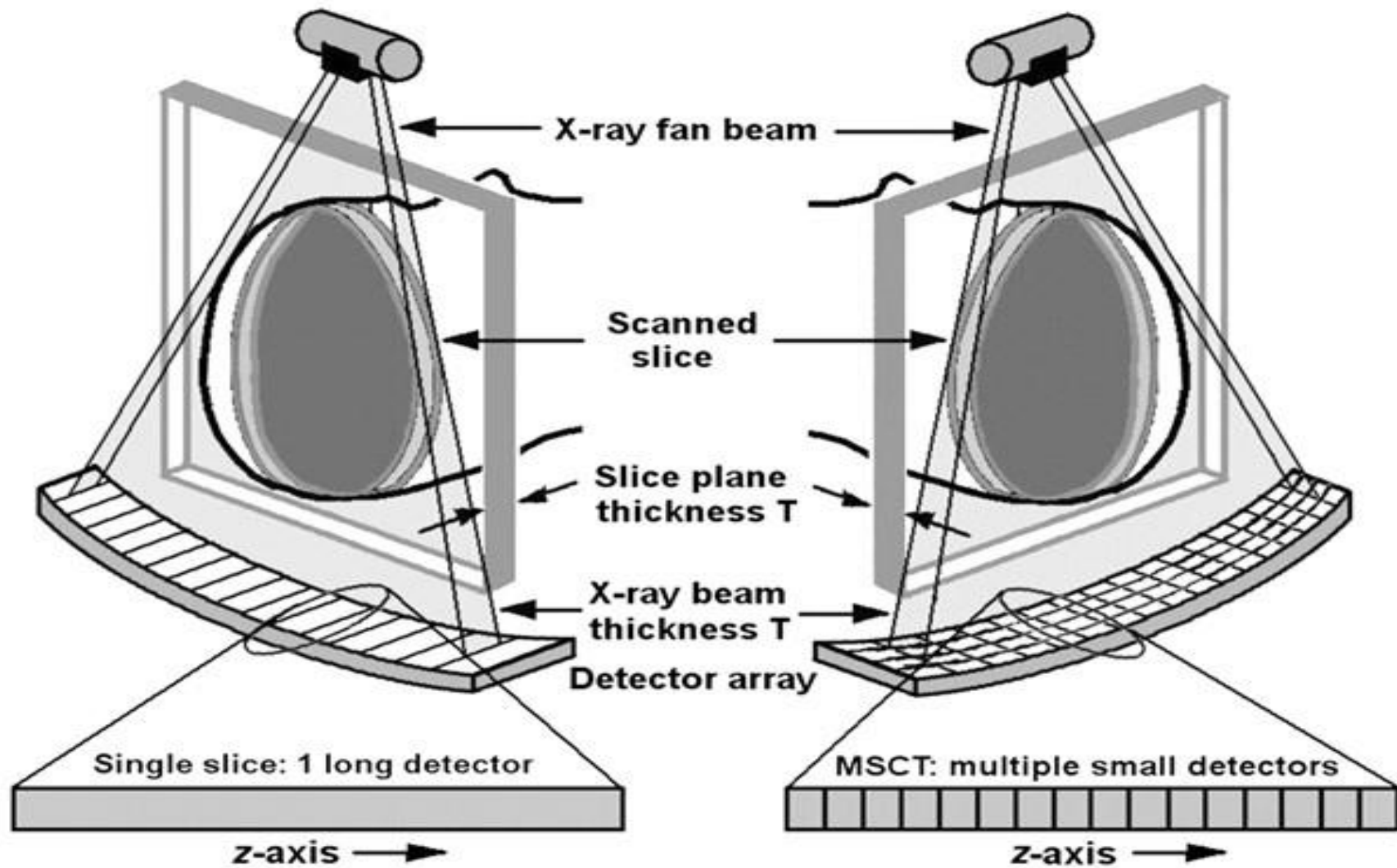
Pitch > 1

**Some view angles are
not covered by the beam
width at certain table
positions**

التصوير الطبقي المحوري متعدد الشرائح

MULTY SLICE C.T

- في التصوير الطبقي المحوري الحلزوني تتقدم فيه طاولة التصوير بشكل مستمر أثناء دوران أنبوب الأشعة حول العضو المصور و يتم التقاط الأشعة من قبل صف من الكواشف مقابلة للأنبوب الشعاعي و هذه الأجهزة تسمى SINGLE SLICE C.T .
- تم تطوير الكواشف و وضعت على عدة صفوف كل صف على شكل شريحة و بالتالي تقلصت مدة الفحص و زادت دقة الصور و أصبح بالإمكان أخذ مقاطع رقيقة جدا و لكن ترافق ذلك مع زيادة الجرعة الشعاعية و تعقيد كبير جدا في تحويلات بناء الصور و كذلك زادت الحاجة لأنابيب شعاعية تعطي طاقة شعاعية كبيرة و بالتالي زادت كلفة هذه الأجهزة بشكل كبير و لكنها تعطي صور رائعة غير مسبوقة لمختلف أعضاء الجسم و تم تطوير و زيادة عدد الشرائح بشكل كبير و نشأ لدينا جيل الأجهزة المسماة التصوير الطبقي المحوري متعدد الشرائح
MULTY SLICE C.T



تقنيات إعادة بناء الصورة في التصوير الطبقي
المحوري متعدد الشرائح

**MultiSlice C.T Reconstruction
Techniques**

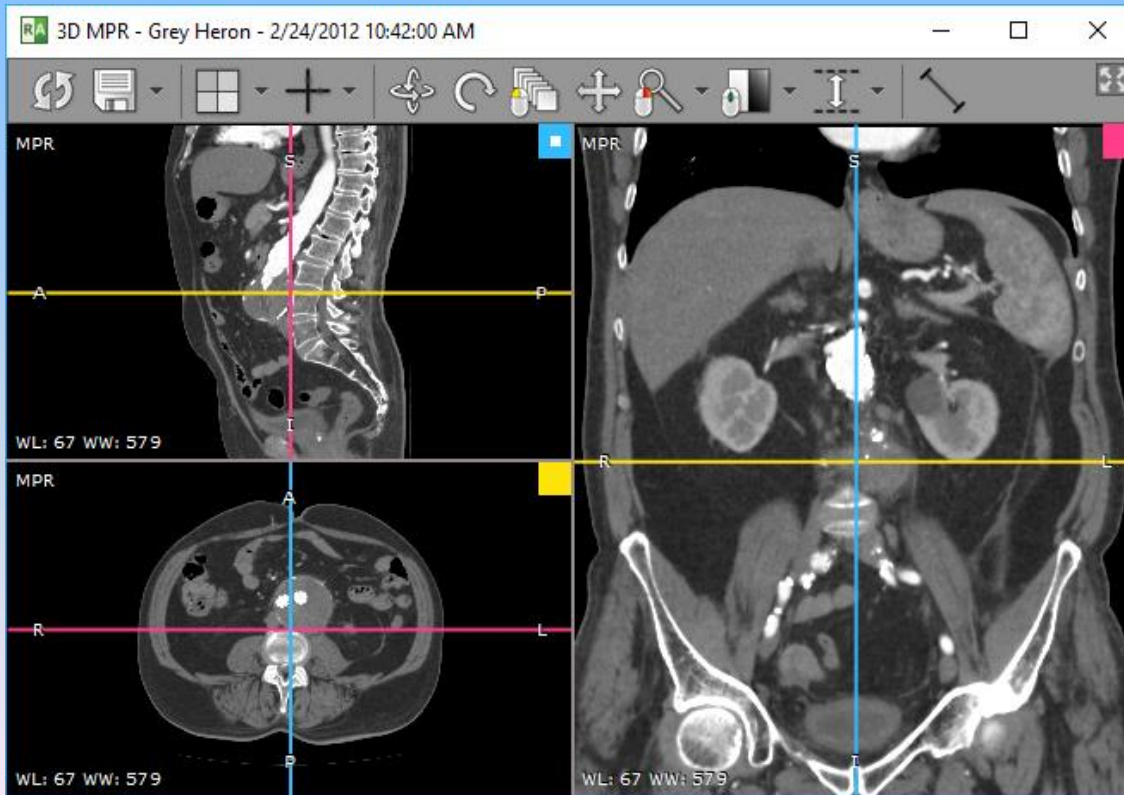
مقدمة

- إن التصوير الطبقي المحوري متعدد الشرائح أعطى مجالات جديدة للتشخيص الطبي و إن غزارة المعلومات الواردة وتطور تقنيات الكمبيوتر في معالجة هذه المعلومات فتح الباب أمام تطبيقات طبية كبيرة لم تكن متوفرة و ساهمت بشكل كبير في تغيير رؤية الأمراض و تدبير علاجها . سنستعرض بعض تقنيات إعادة بناء الصورة في التصوير الطبقي المحوري متعدد الشرائح

إعادة البناء متعدد المستويات MPR

Multy Planes Reconstruction

- تقنية نقوم من خلالها بإنشاء صور بالمستويات التشريحية الثلاثة أو بأي مستوى افتراضي نرغبه عن طريق إعادة بناء الصورة



إظهار الكثافة العليا MIP

Maximum Intensity Projection

- تقنية نقوم من خلالها بإظهار أعلى كثافة موجودة بالحقل المدروس و هي مناسبة لإظهار الأوعية بعد الحقن مثلاً حيث تخفف من إشارة الأنسجة الرخوة وترفع من كثافة الأوعية المليئة بالمادة الظليلة

MIP



MIP

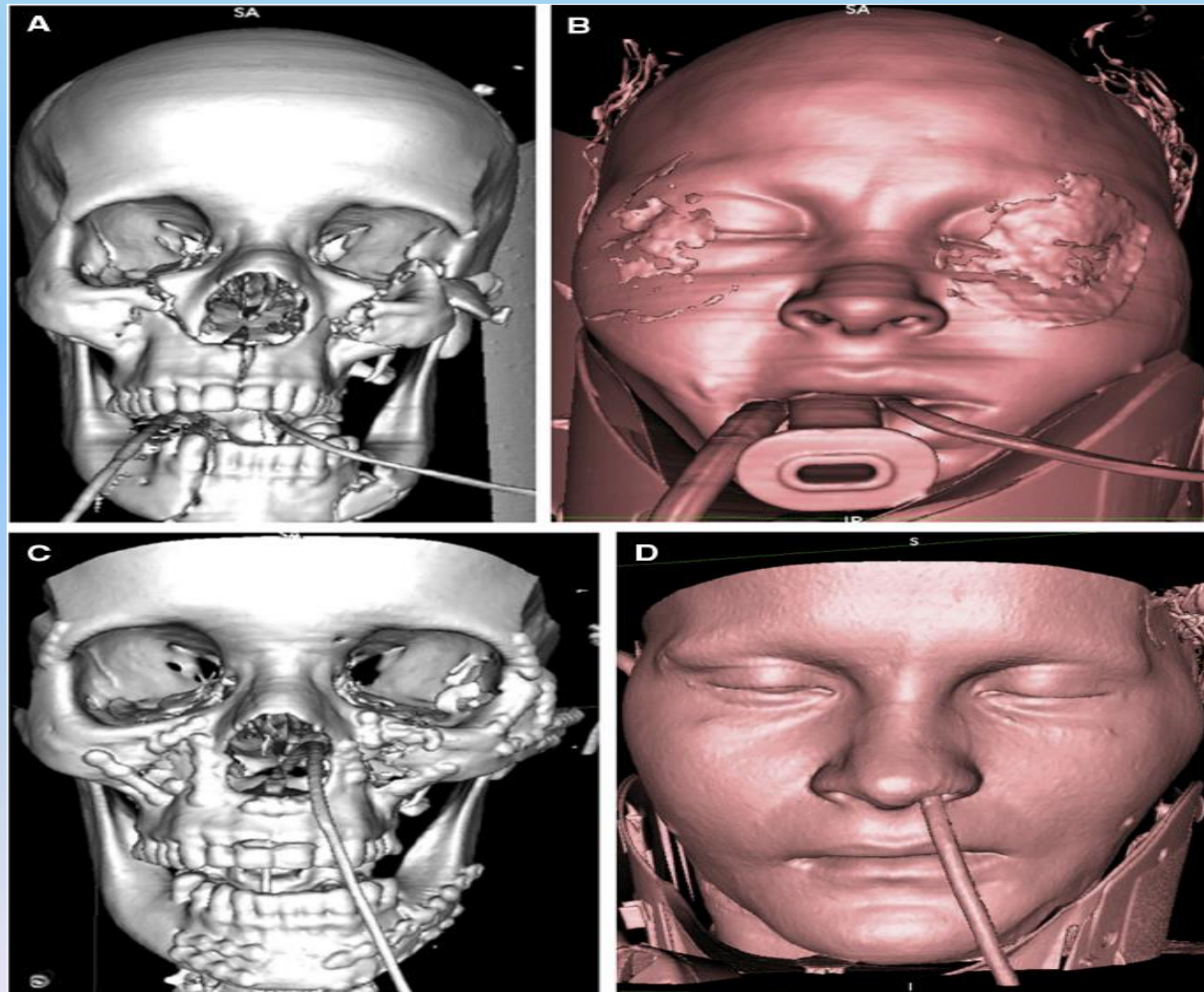


إظهار ظل السطح SSD

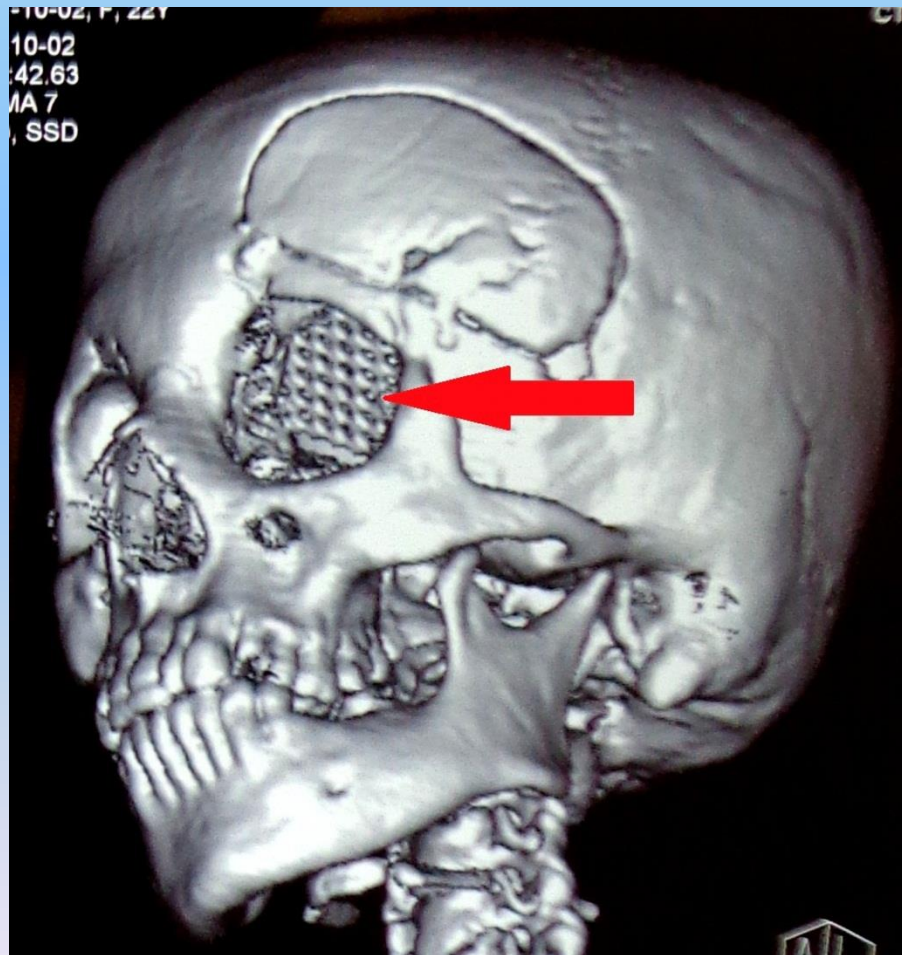
Surface Shadow Display

- تقنية نقوم من خلالها بإظهار ظل السطح الخارجي فقط و هي مناسبة لإظهار التشوهات العظمية مثل تشوهات القفص الصدري أو إنغلاق الدروز الباكر في الجمجمة عند الأطفال

SSD



SSD

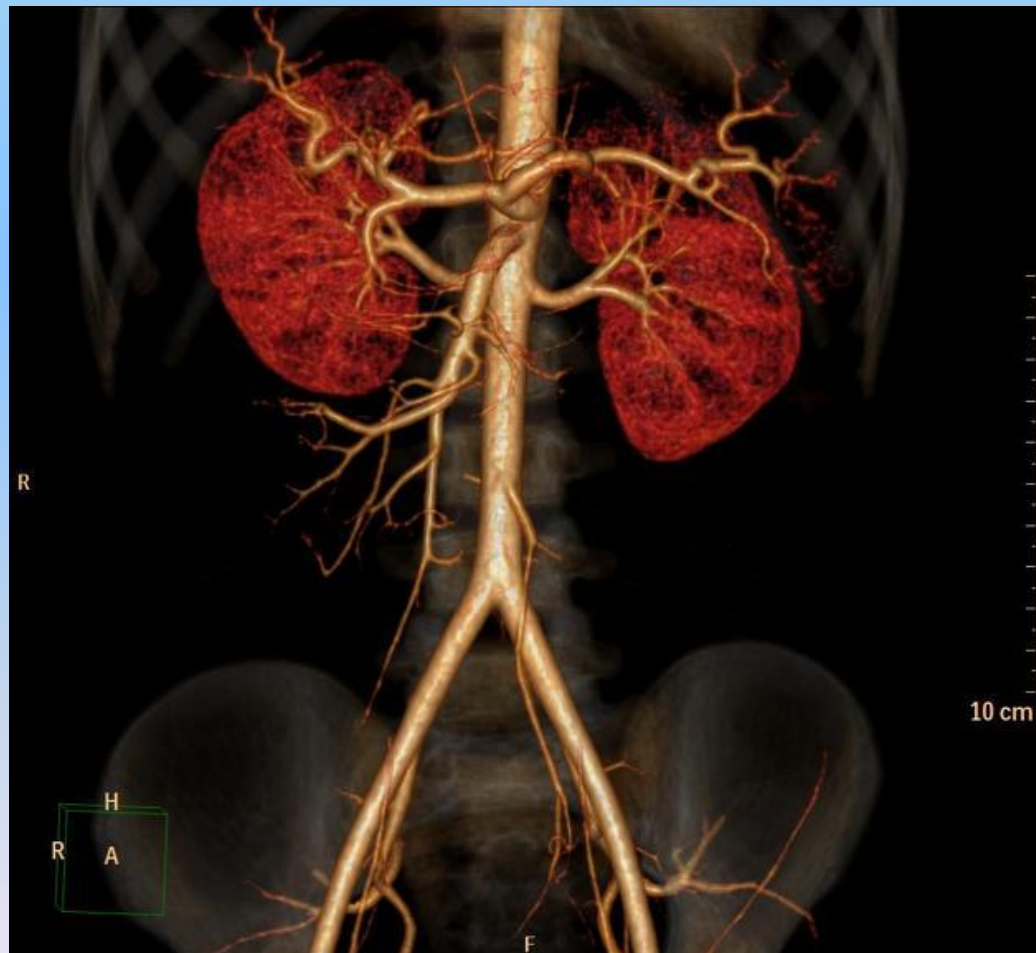


التمثيل الحجمي VRT

Volume Rendering Technique

- تقنية تقوم على إعادة بناء الاعضاء ثلاثية الأبعاد و إظهار أحجامها و هي تقنية رائعة لإظهار الشرايين أو الأعضاء الأخرى بشكل ثلاثي الأبعاد و بتفاصيل غنية جدا

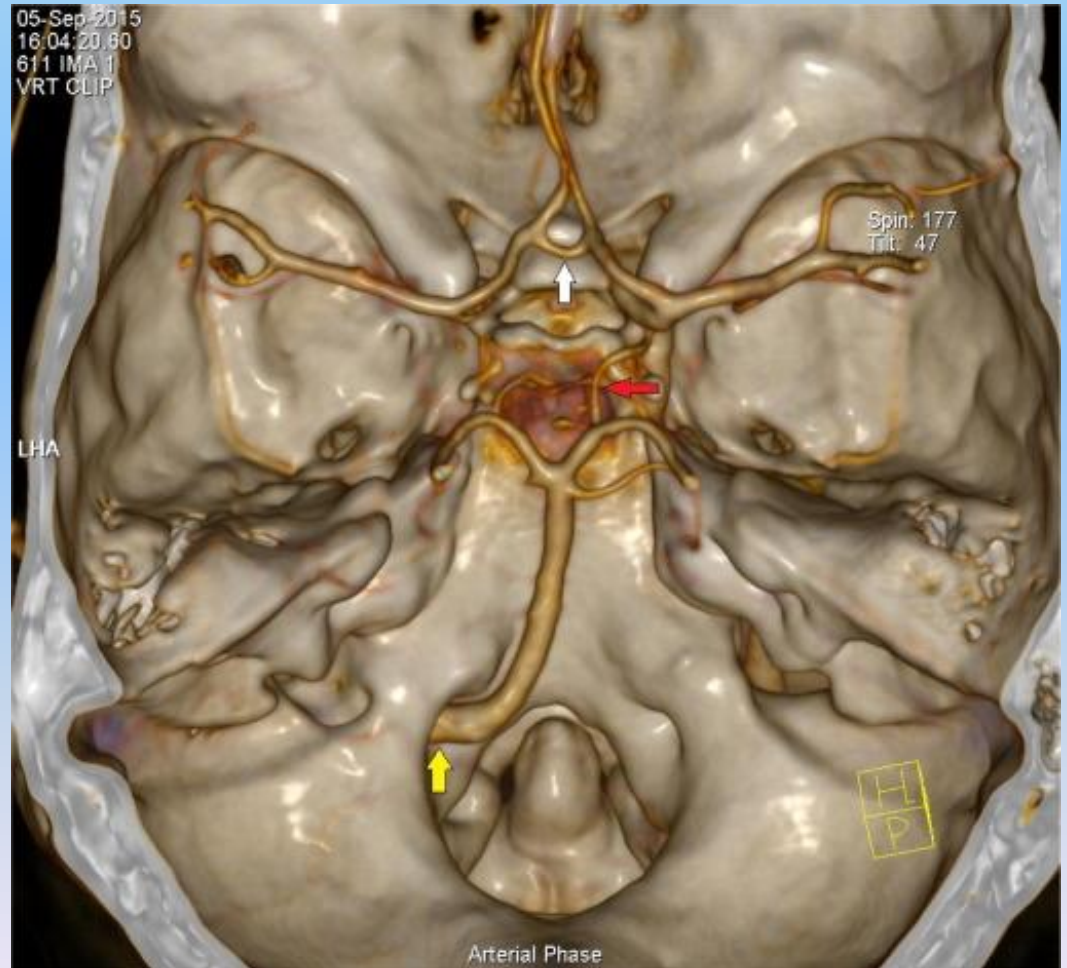
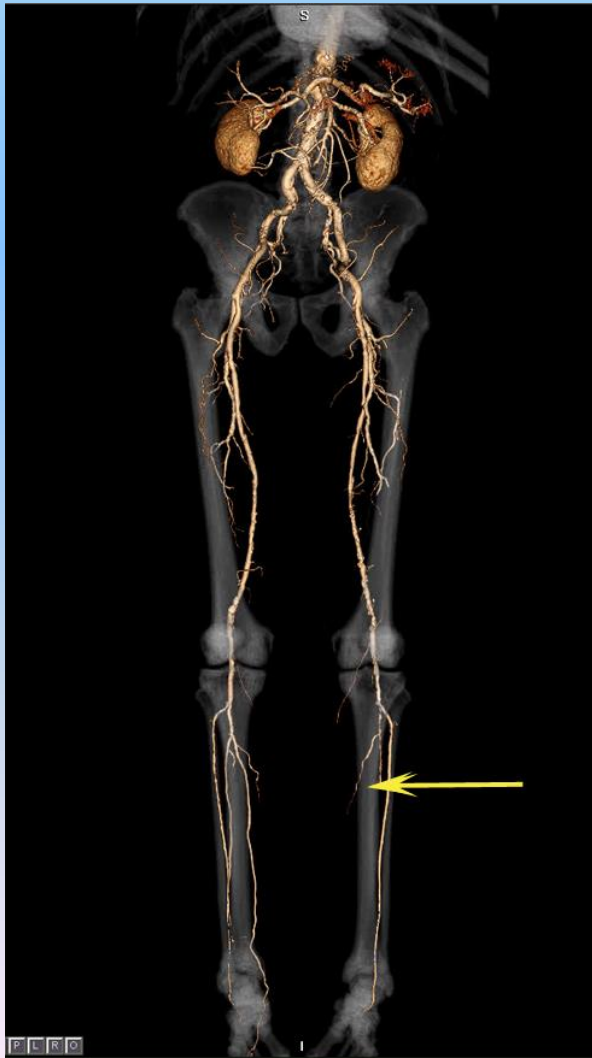
VRT



VRT



VRT

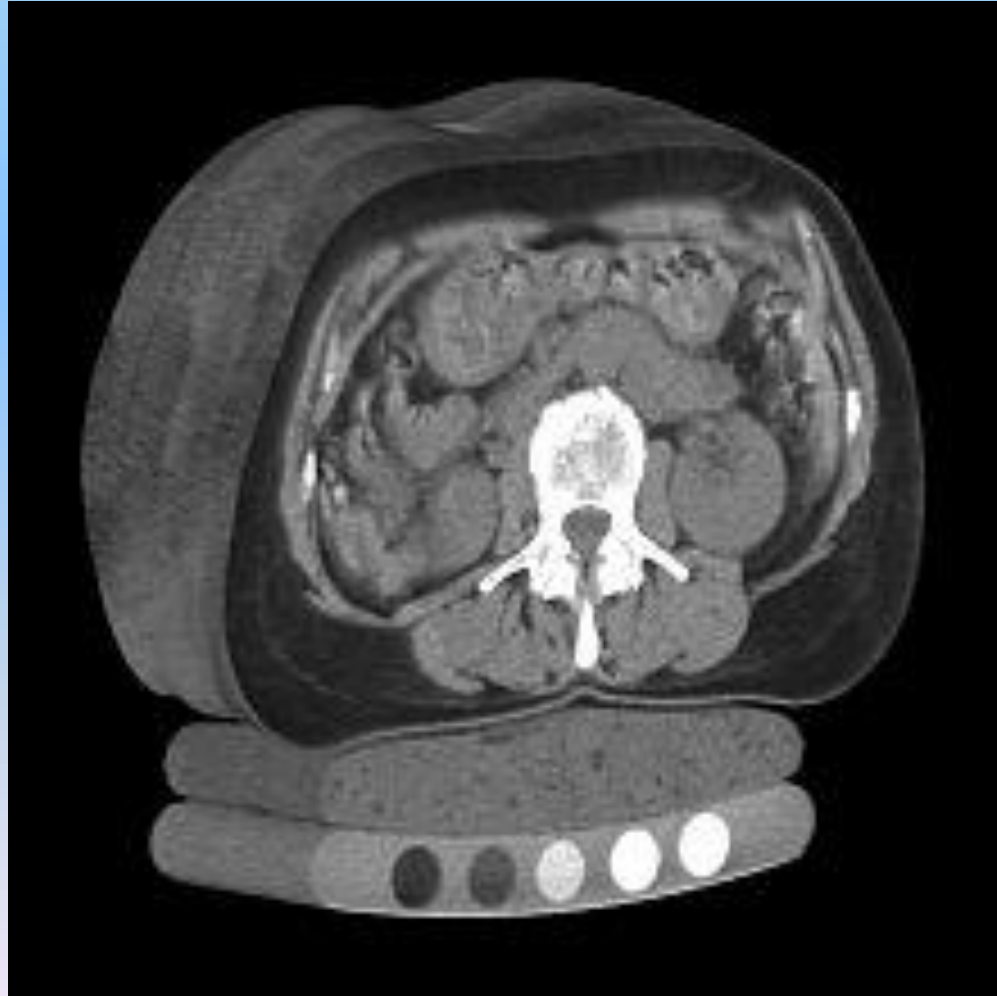


قياس الكثافة العظمية

Bone Densitometry

- تقنية نقيس من خلالها تركيز الكالسيوم في العظام لتشخيص أمراض الهشاشة العظمية OSTEOPOROSIS و ذلك عن طريق ملحق خاص يوضع على طاولة التصوير (فانتوم يوضع ضمن الطاولة) عليه كثافات متعددة ويقارنها الجهاز مع الكثافات بالفقرات وبالتالي يعطينا قياس الكثافة العظمية

BONE DENSITOMETRY

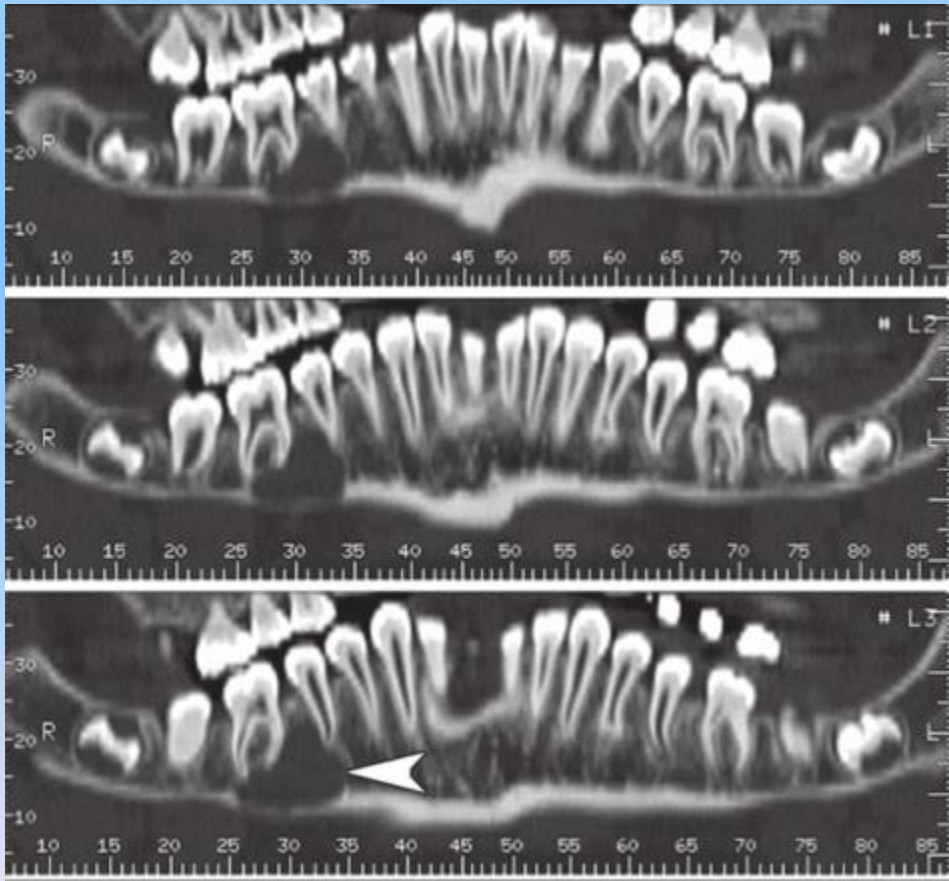


تصوير الأسنان والفكين

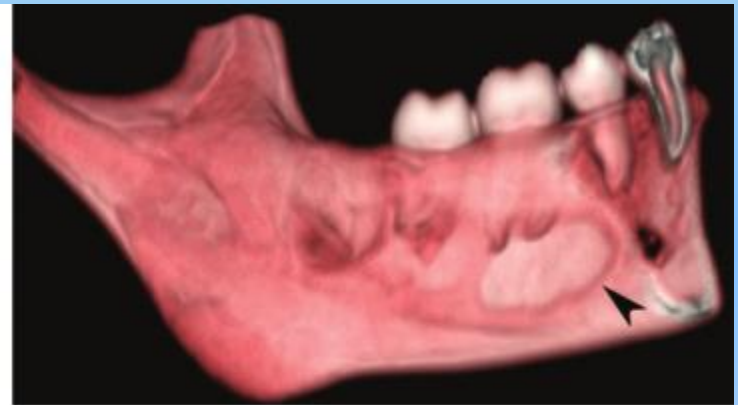
Dental CT

- تقنية تصوير خاصة للفكين و الاسنان يتم من خلالها إعادة بناء الصورة مما يظهر الأسنان وجذورها و عظام الفكين بتفاصيل دقيقة جدا

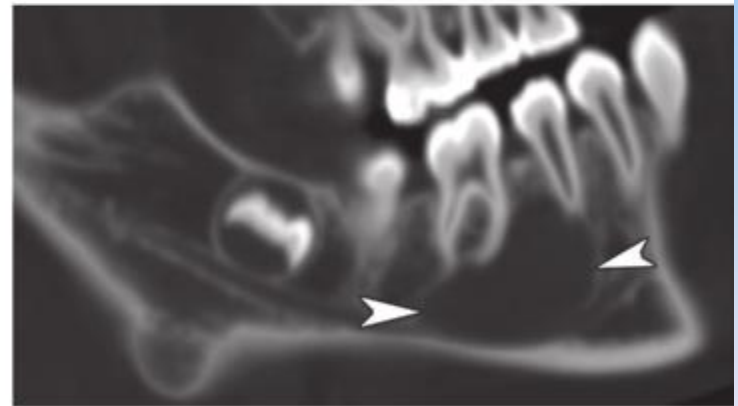
Dental CT



a.

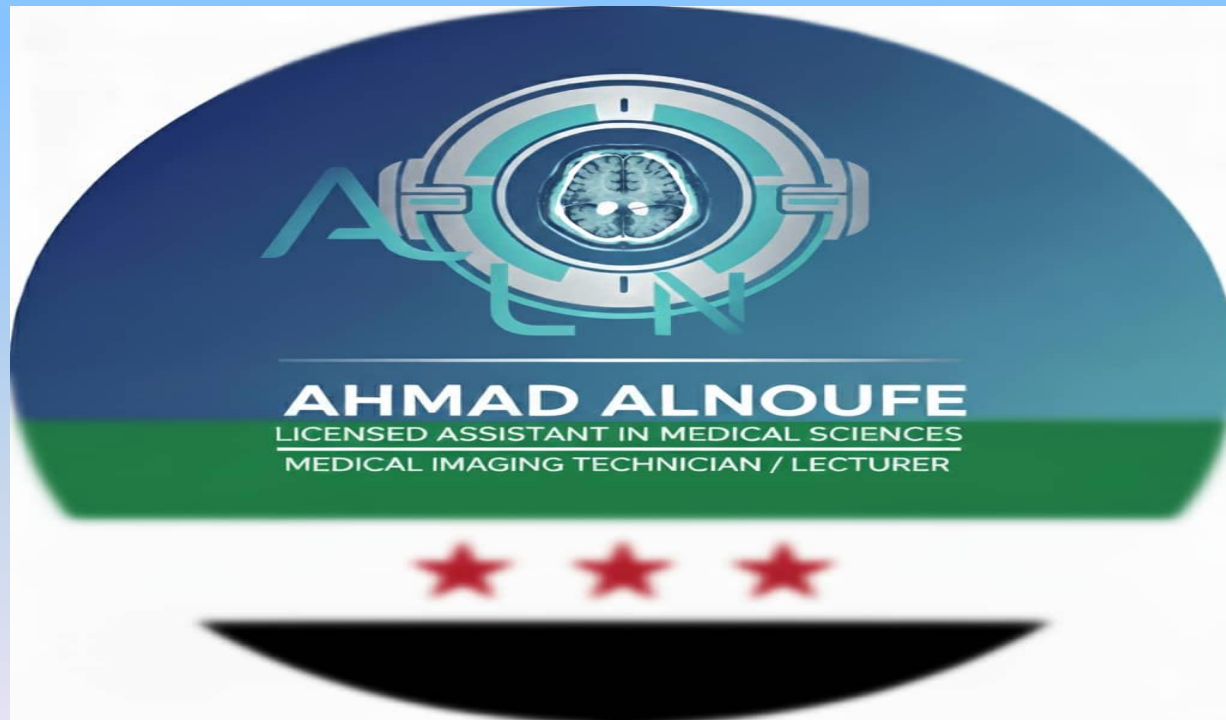


b.



c.

Questions & Discussions



قسم الأشعة - السنة الثانية

المعهد الصحي بدمشق

التقانات الشعاعية 1

المحاضرة الأولى

أ . أحمد النوفي

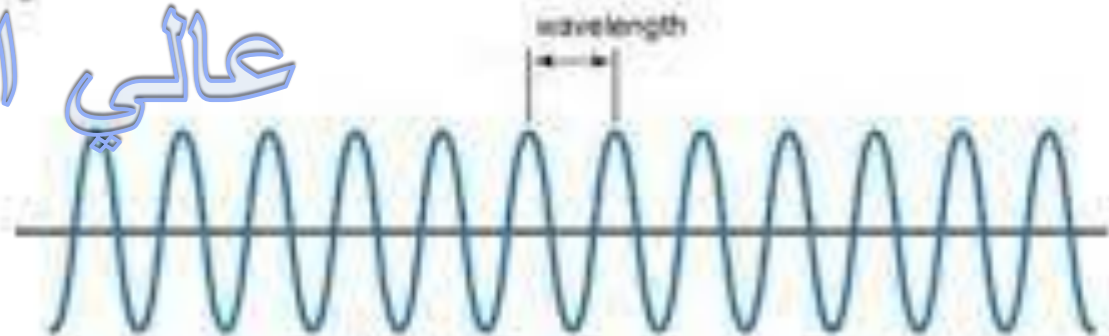
التصوير بالأمواج فوق الصوتية



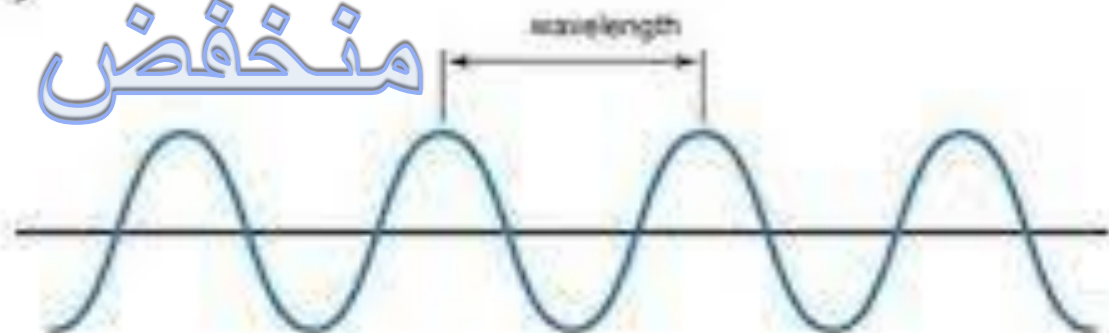
مبادئ تعريفية

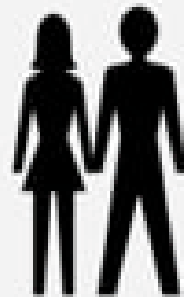
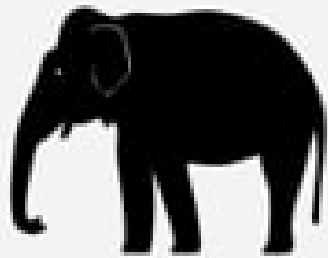
- يتكون الصوت من أمواج ضغط تنطلق عبر الأوساط المادية بسرعات مختلفة حسب نوع الوسط الذي تمر منه.
- إن عدد موجات الضغط التي تصدر من المنبع الصوتي خلال ثانية واحدة تقاس بوحدة تدعى الهيرتز Hz و هي تساوي عدد الاهتزازات أو الأمواج في الثانية .
- يمكن للأذن البشرية الإحساس بالأصوات التي يقع مجالها بين 20 إلى 20000 هيرتز
- إن المجال الذي يكون فيه تواتر حزمة الأمواج أقل من 20 هيرتز يدعى المجال تحت الصوتي أو الأمواج تحت الصوتية Infrasound Waves
- المجال الذي يكون فيه تواتر حزمة الأمواج أكثر من 20000 هيرتز يدعى المجال فوق الصوتي أو الأمواج فوق الصوتية Ultrasound Waves.

frequency
عالي التردد



frequency
منخفض التردد





Infra Sound

**Audible
Frequencies**

Ultra Sound

20 Hz

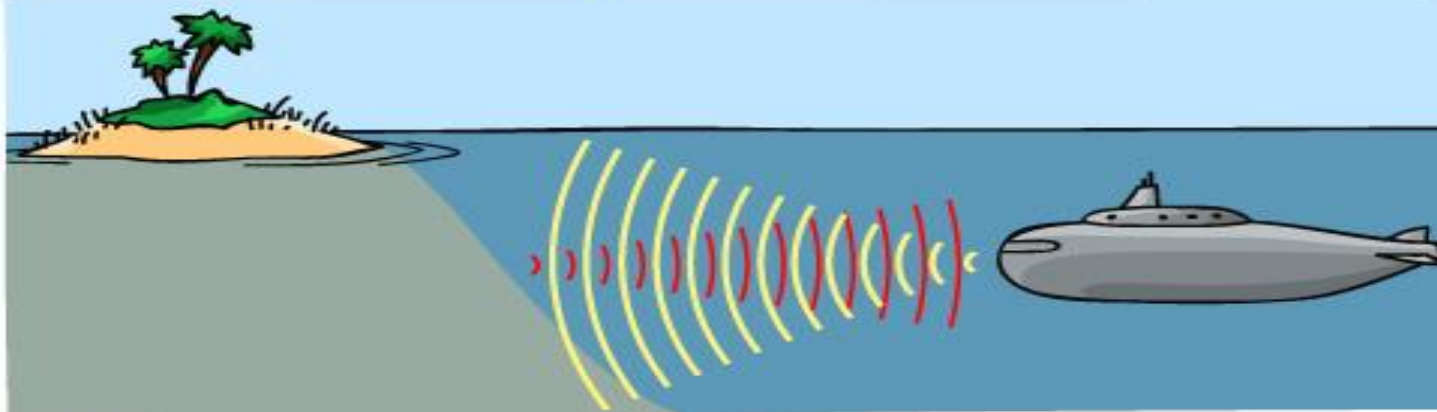
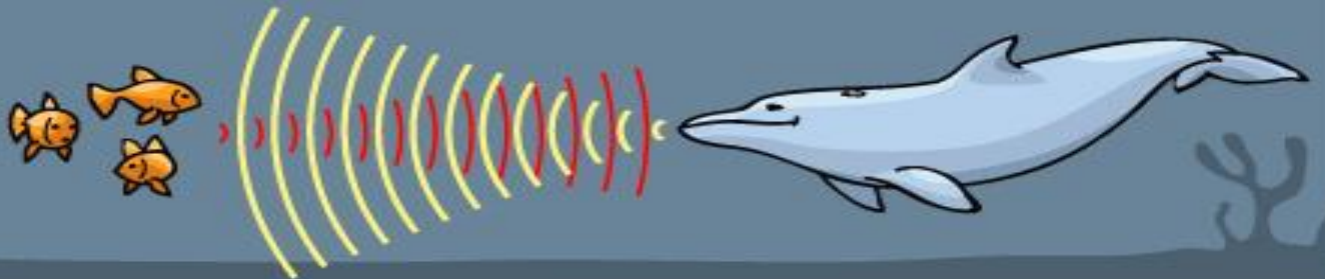
20 KHz

20 MHz

200 MHz

- سرعة انتشار الصوت تختلف حسب الوسط المنتشرة به , مثلاً سرعة انتشار الصوت في الهواء تختلف حسب الحرارة و الرطوبة و لكنها تساوي تقريباً 340 متر في الثانية .
- سرعة انتشار الصوت في الماء تختلف أيضاً حسب حرارته و خواصه الفيزيائية و هي تساوي تقريباً 1500 متر في الثانية
- إن معرفة سرعة انتشار الصوت في الأوساط المختلفة تسمح بمعرفة بعد الأجسام المختلفة عن مصدر الصوت بقياس الصدى Echo الناتج عن اصطدام الأمواج بهذه الأجسام و عودتها

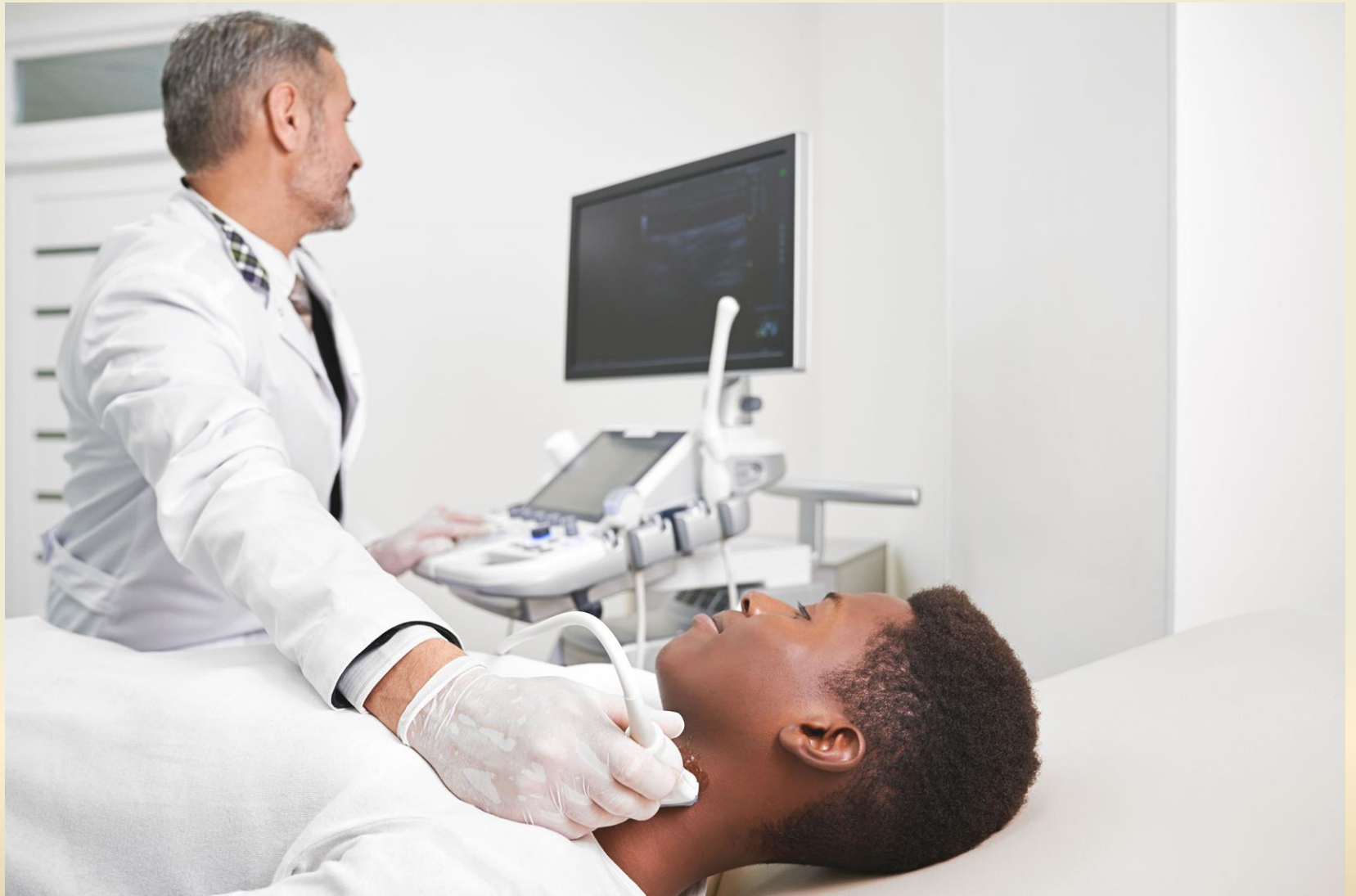
■ Sonar ■ Returning sound waves



الظاهرة الكهرضغطية Piezoelectric Effect

- تمتلك بعض المواد في الطبيعة ميزة توليد الكهرباء عند تغيير حجمها و بالتالي عندما تتعرض للضغط فإنها تصدر نبضات كهربائية و تسمى هذه الظاهرة بالكهرضغطية .
- كما أن هذه الظاهرة لها مفعول عكسي أيضاً , أي أن هذه المواد عندما يمر فيها تيار كهربائي فإن حجمها يتغير و بالتالي ينتج عن هذا التغير في الحجم أمواج من الضغط .
- من أشهر المواد الطبيعية التي تمتلك هذه الخاصية هي مادة الكوارتز و الرصاص بينما تستخدم للأغراض الصناعية تركيبات و خلائط من أكثرها استعمالاً تيتانات باريوم الكالسيوم و تيتانات زيركونات الرصاص .

نماذج و تعريفات في صور الأمواج فوق الصوتية



تصنيف الأنسجة الممكن مشاهدتها بالأيكو تبعاً لطبيعتها الصدمية

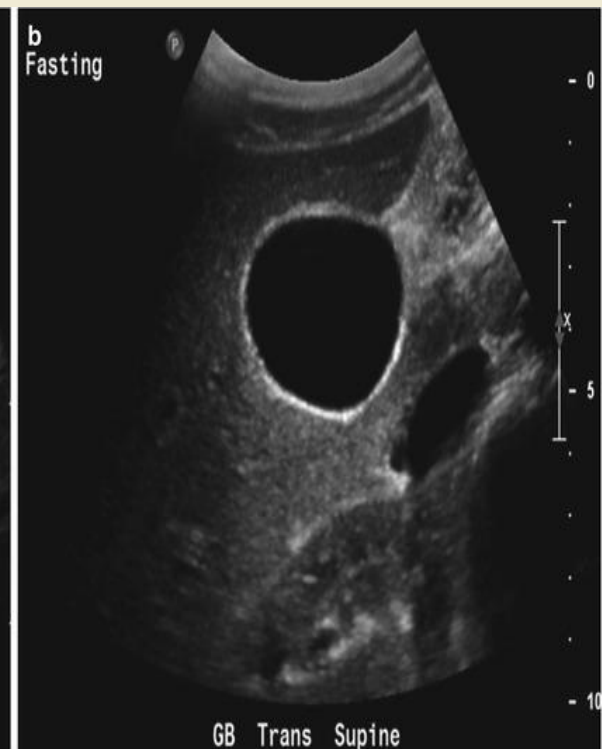
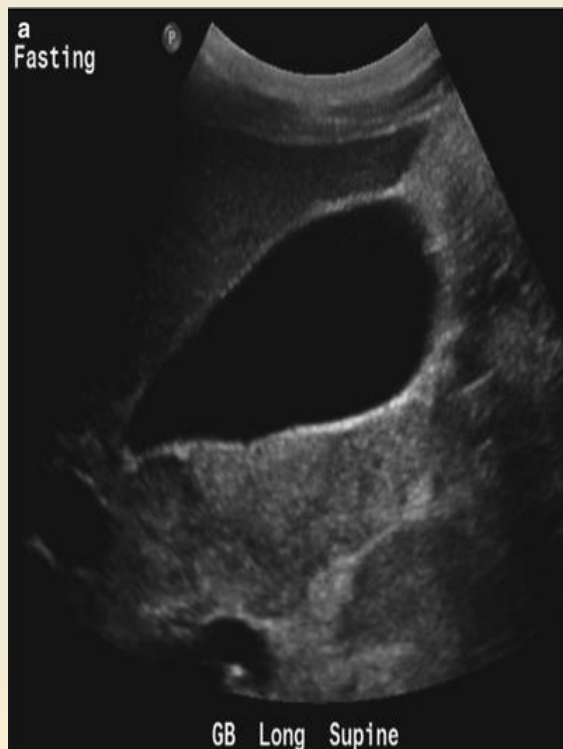
- في صورة الأمواج فوق الصوتية الناتجة تظهر الأنسجة بتدرج الرمادي حسب خصائص انعكاس و انكسار و تخامد الحزمة الصوتية فيها و هذه العوامل تسمى بالطبيعة الصدمية أو صدى النسيج على صورة الأمواج فوق الصوتية .
- الأنسجة التي تكون عديمة الصدى تظهر باللون الأسود بينما تظهر الأنسجة عالية الصدى باللون الابيض .

النسيج عديم الصدوية

- و هي أنسجة لا تغير في طبيعة الموجة الصوتية عندما تمر عبرها و بالتالي تظهر على صورة الإيكو باللون الأسود .
- مثال عليها نجد البول الطبيعي (في المثانة) و العصارة الصفراوية الطبيعية (في المرارة)



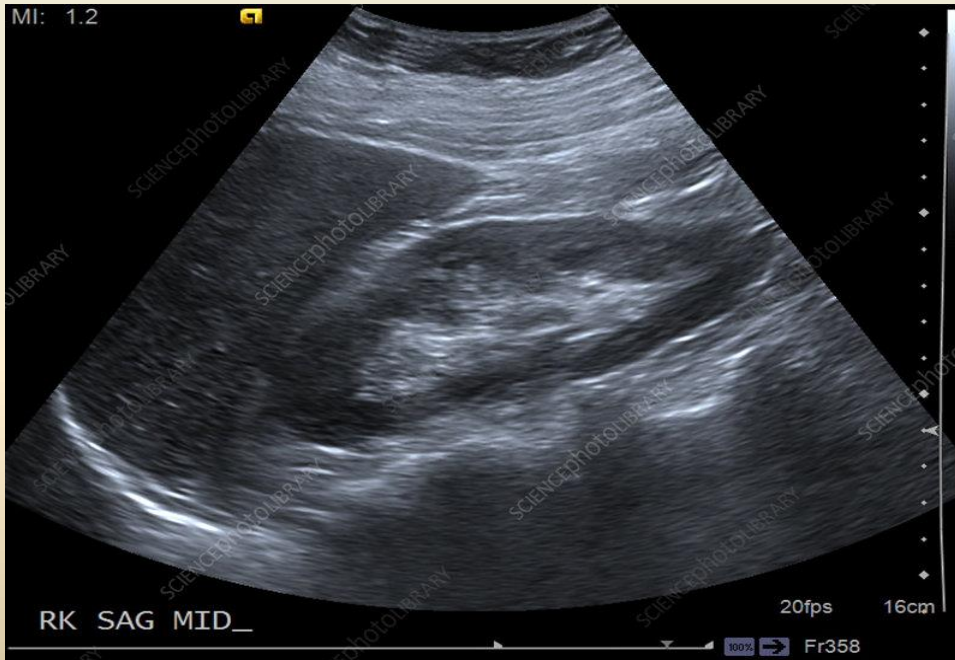
مثانة طبيعية



مرارة طبيعية

النسيج غير متجانس الصدوية

- و هي تصف حالة نسيج له أصداء مختلفة فيظهر على الصورة متدرج اللون أو ما يسمى متفاوت الصدى .
- مثال عليه نجد صدى الكلية فهو متفاوت الصدى بين القشر و اللب الكلوي



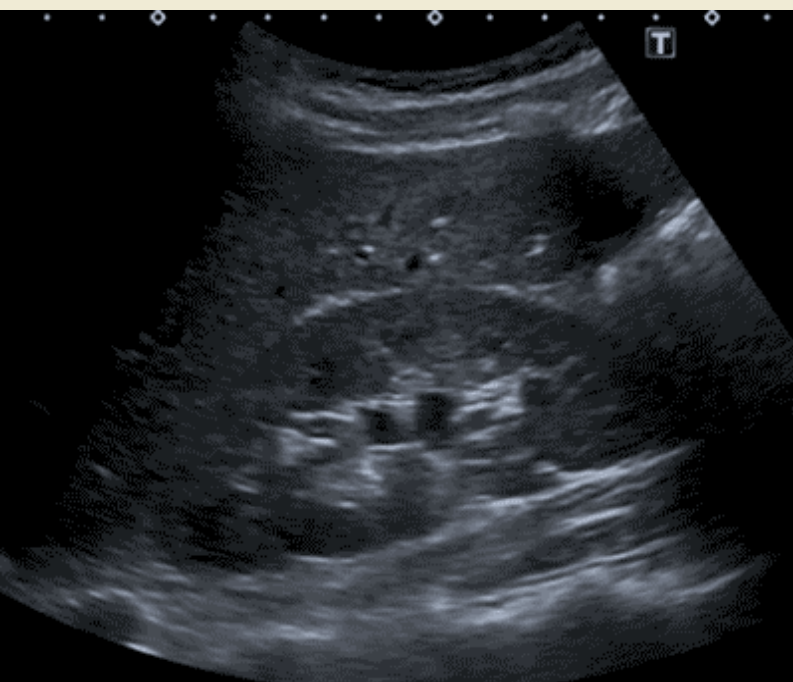
النسيج المتجانس الصدوية

- و هي تصف حالة نسيج يصدر صدى متجانس تقريباً و بالتالي نجده ذو درجة واحدة من تدرج الرمادي تقريباً على الصورة .
- مثال عليه نجد نسيج الكبد الطبيعي.



النافذة الصدوية

- هي بنى أو تراكيب تشريحية لا تشكل عائقاً أمام عبور الموجة الصوتية و تستخدم لدراسة الأعضاء التي تقع خلفها
- مثلاً , المثانة الممتلئة هي نافذة صدوية لدراسة الرحم و الملحقات . كما أن الكبد هو نافذة صدوية لدراسة الكلية اليمنى



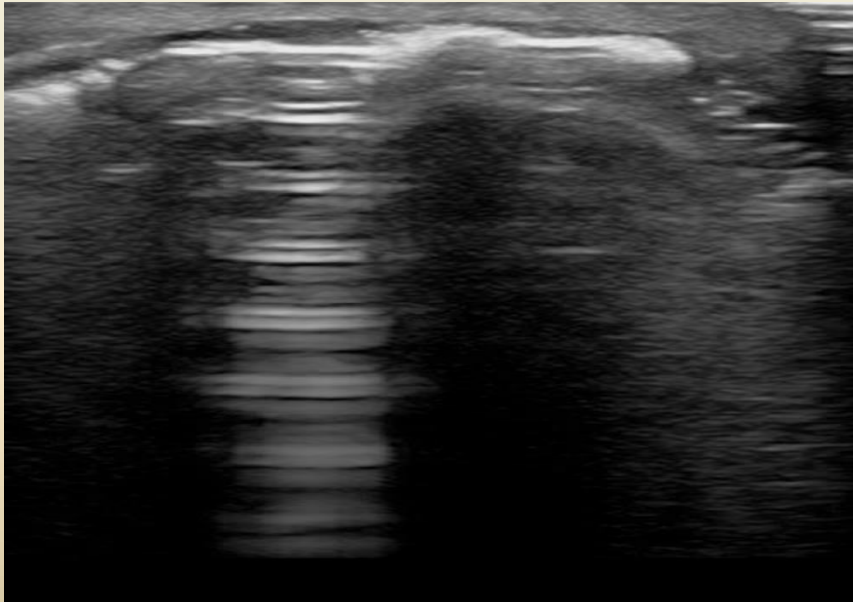
فحص الكلية اليمنى عبر نسيج الكبد



فحص الرحم عبر المثانة الممتلئة

الظلال الوهمية Artifacts

- هو مظهر غير حقيقي لأصداء أنسجة طبيعية أو مرضية إما بشكلها أو بحجمها أو ظهور آفة غير موجودة .
- وما يقابلها في الأشعة البسيطة هو بقاء العملات المعدنية أو الحزام حين تصوير البطن وظهور هذه العملات أو الحزام يثير الشبهة بشيء مرضي .



التعزيز الصدوي

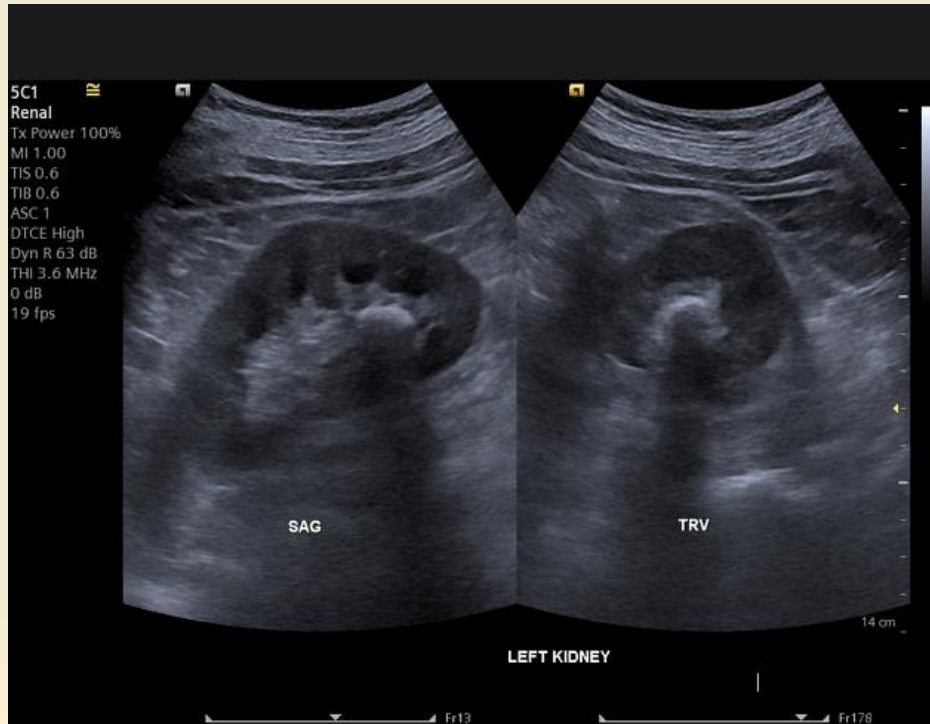
- هو زيادة صدوية الأنسجة المتوضعة خلف تراكيب عديمة الصدوية مثل كيسة مليئة بالسائل.



كيسة ثدي بسيطة

الظل الصدوي

- هو انخفاض صدوية الأنسجة الواقعة خلف أو أسفل تركيب ذو صدوية مرتفعة عاكسة للأمواج ما فوق الصوت ويبدو بشكل حزمة سوداء اللون
- مثلاً يتم مشاهدته على شكل ظل أسود خلف الأضلاع أو خلف حصيات الكلية أو المرارة



الظل الصدوي لحصاة كلية



الظل الصدوي خلف ضلع

QUESTIONS & DISCUSSIONS

Ahmad Alnoufe

Licensed Assistant in Medical Sciences

Medical Imaging Technician

قسم الأشعة – السنة الثانية

المعهد الصحي بدمشق

التقانات الشعاعية 1

المحاضرة الثانية

أ . أحمد النوفي

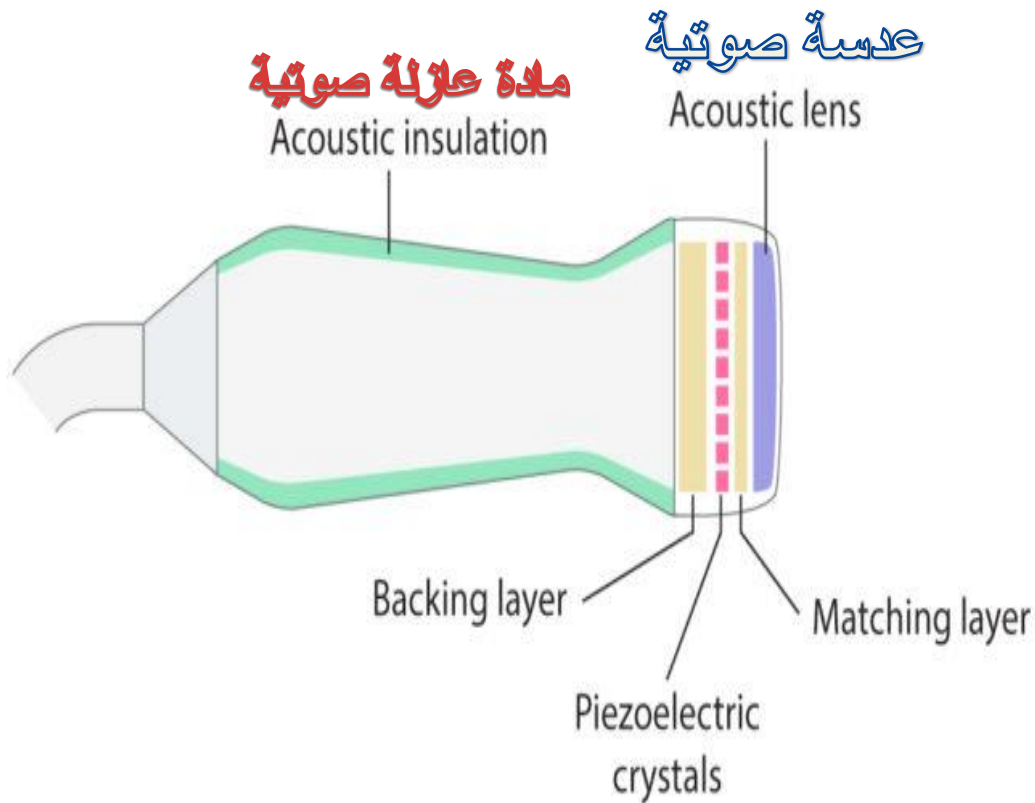
أقسام جهاز التصوير بالأمواج فوق الصوتية

Echography

يتألف جهاز تصوير الإيكو بشكل أساسي من أداة تقوم بإصدار الموجات الصوتية و استقبالها و تدعى المجس أو البروب Probe تحوي بداخلها على عدسة صوتية تقوم بتركيز الأمواج الصوتية و تصطف خلفها بلورات تتمتع بالخاصية الكهرضغطية و هي موصولة بأسلاك كهربائية و يقع خلف هذه البلورات مادة مخمدة للأمواج لكي تمنع الإصدار الخلفي للأمواج .

The ultrasound transducer

The ultrasound transducer from the side and front.



Arrangement of piezoelectric crystals

البلورات الكهرضغطية

- تتنوع المجسات المستخدمة في أجهزة الأيكو و لكن المجسين المستخدمين غالباً هما المجس المحدب Convex و المجس الخطي Linear و يختلفان بشكل الحزمة الصوتية و اختراقها حيث يقل اختراق الحزمة الصوتية كلما زاد التواتر و يزداد اختراقها كلما قل التواتر . فمثلا التواتر 3.5 ميغاهيرتز مناسب لأعماق 7-9 سم بينما نحتاج للتواتر 5 ميغاهيرتز لأعماق من 5-7 سم و نستخدم التواتر 7.5 ميغاهيرتز لدراسة الأعضاء التي يتراوح عمقها بين 1 – 5 سم .



- يتم إيصال الإشارات التي يتم قياسها إلى مجموعة حواسيب و رافعات جهد و مضخمات إشارة ليصار إلى معالجتها و تشكيل صورة طبية منها تظهر على الشاشة و من ثم يتم طباعتها بواسطة طابعة على ورق خاص أو يتم تحويل هذه الصور إلى قرص مدمج أو يتم طباعتها على أفلام ليزيرية .



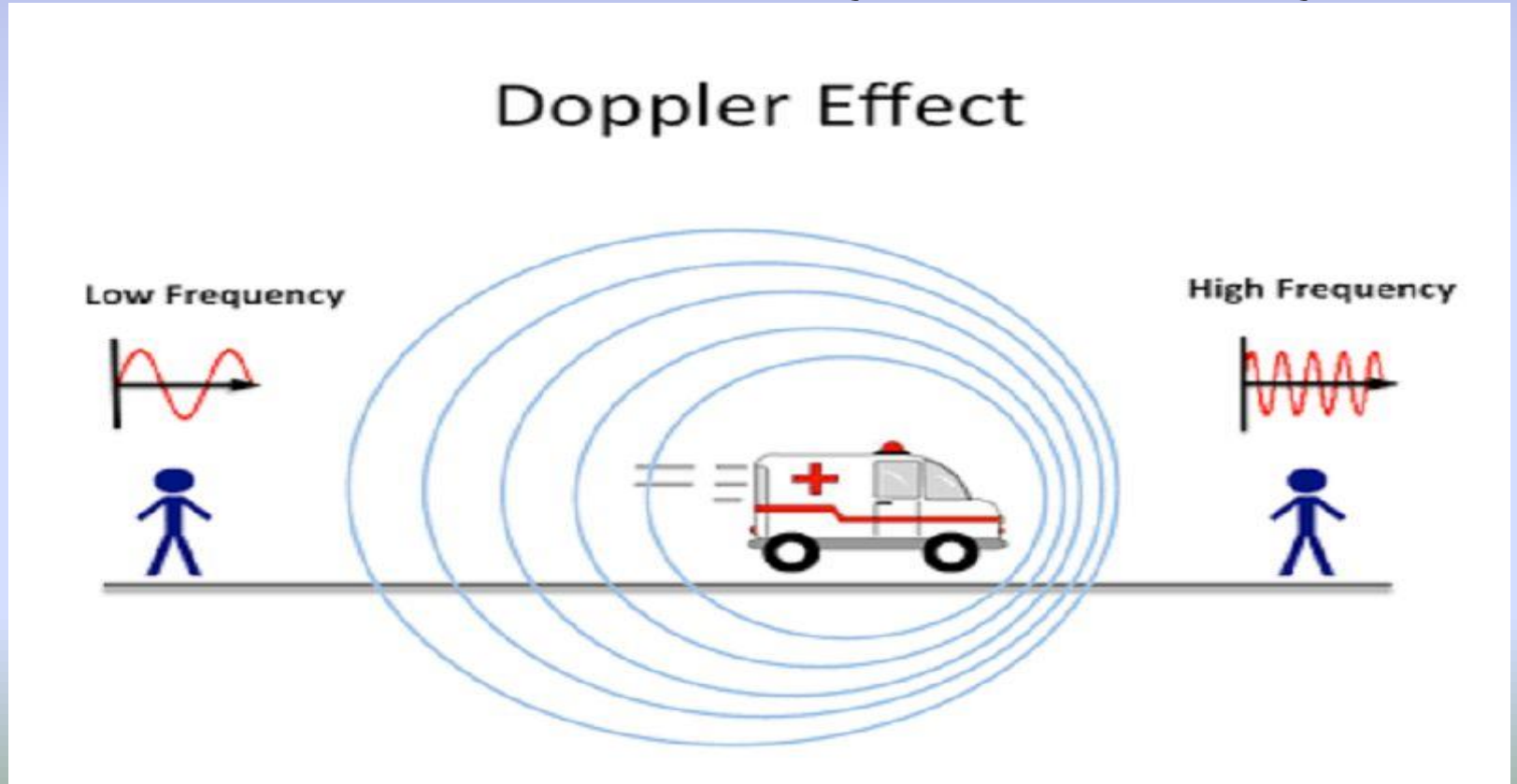
ظاهرة الدوبلر

Doppler Phenomena

- **ظاهرة الدوبلر :** هي التغير في التردد أو الطول الموجي نتيجة لحركة المصدر الصوتي مقترباً أو مبتعداً عن أداة الاستماع .

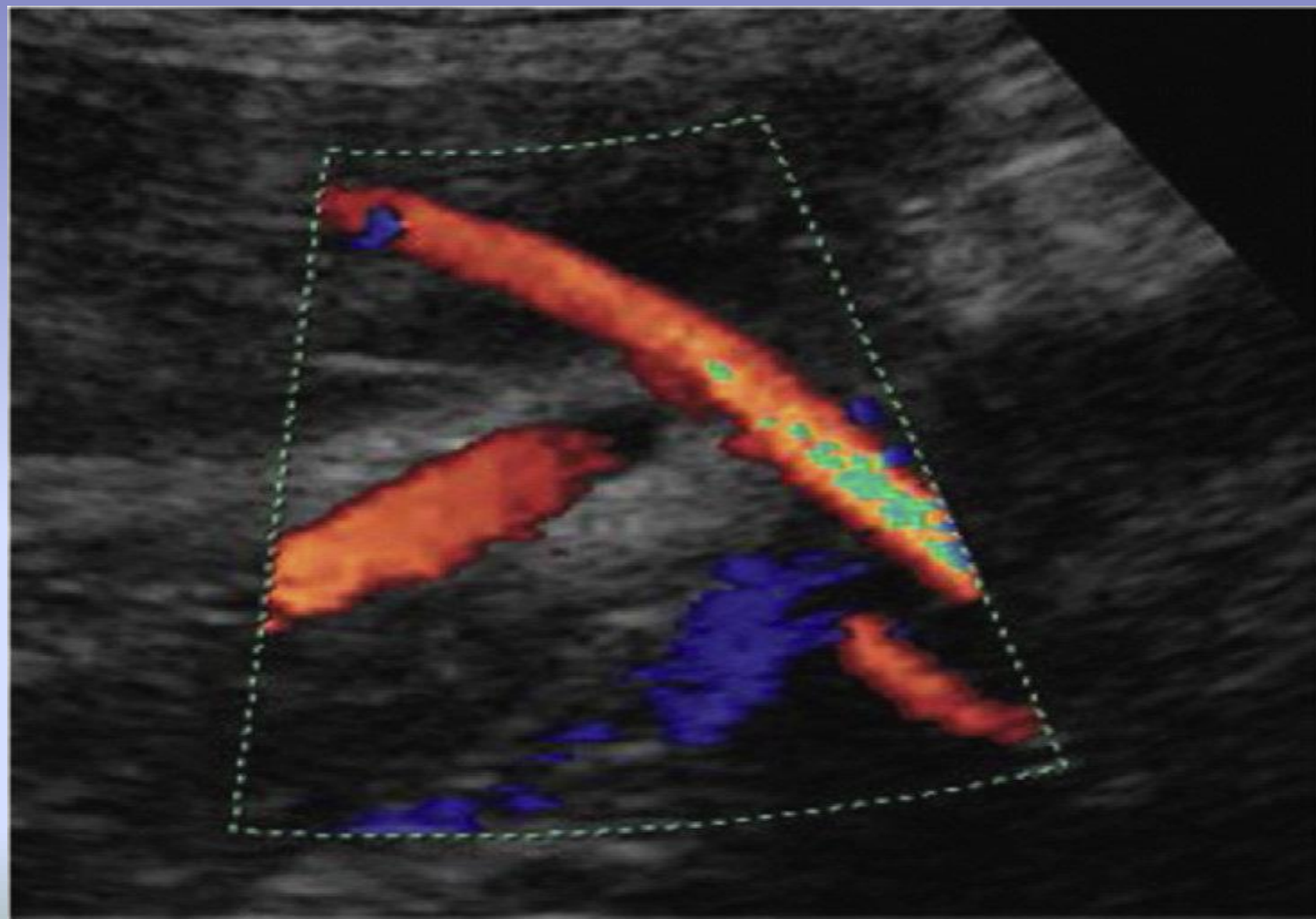
- إذا كانت حركة جسم ما تقترب من المنبع الصوتي فإن الزمن اللازم لوصول الأمواج الصادرة إلى الجسم يكون أطول من الزمن اللازم لعودة الأمواج المرتدة عن الجسم و بالعكس إذا كانت حركة جسم ما تبتعد عن المنبع الصوتي فإن الزمن اللازم لوصول الأمواج الصادرة إلى الجسم يكون أقصر من الزمن اللازم لعودة الأمواج المرتدة عن الجسم .

- مثلاً عندما تسير سيارة إسعاف فإن صوتها بالنسبة لشخص يقف أمامها على بعد 200 متر أقوى من صوتها بالنسبة لشخص يبعد عنها 200 متر و لكنه يقف خلفها , بالتالي فإن تردد الصوت المنتشر باتجاه الحركة أكبر من تردد الصوت المنتشر بعكس اتجاه الحركة



التطبيق الطبي لظاهرة دوبلر في أجهزة الإيكوغرافي

- يتم استخدام ظاهرة دوبلر في قياس سرعة جريان السوائل فمثلاً الدم القادم باتجاه المجس يظهر عالي الإشارة و يظهر باللون الأحمر .
- أما الدم الذي يتجه مبتعداً عن المجس فيظهر منخفض الإشارة و يكون باللون الأزرق
- تظهر بقية الأنسجة الثابتة بالشكل الرمادي المعتاد



Color
1515Hz

13



-13

Abd

- C11



50%

MI

0.5

TIS

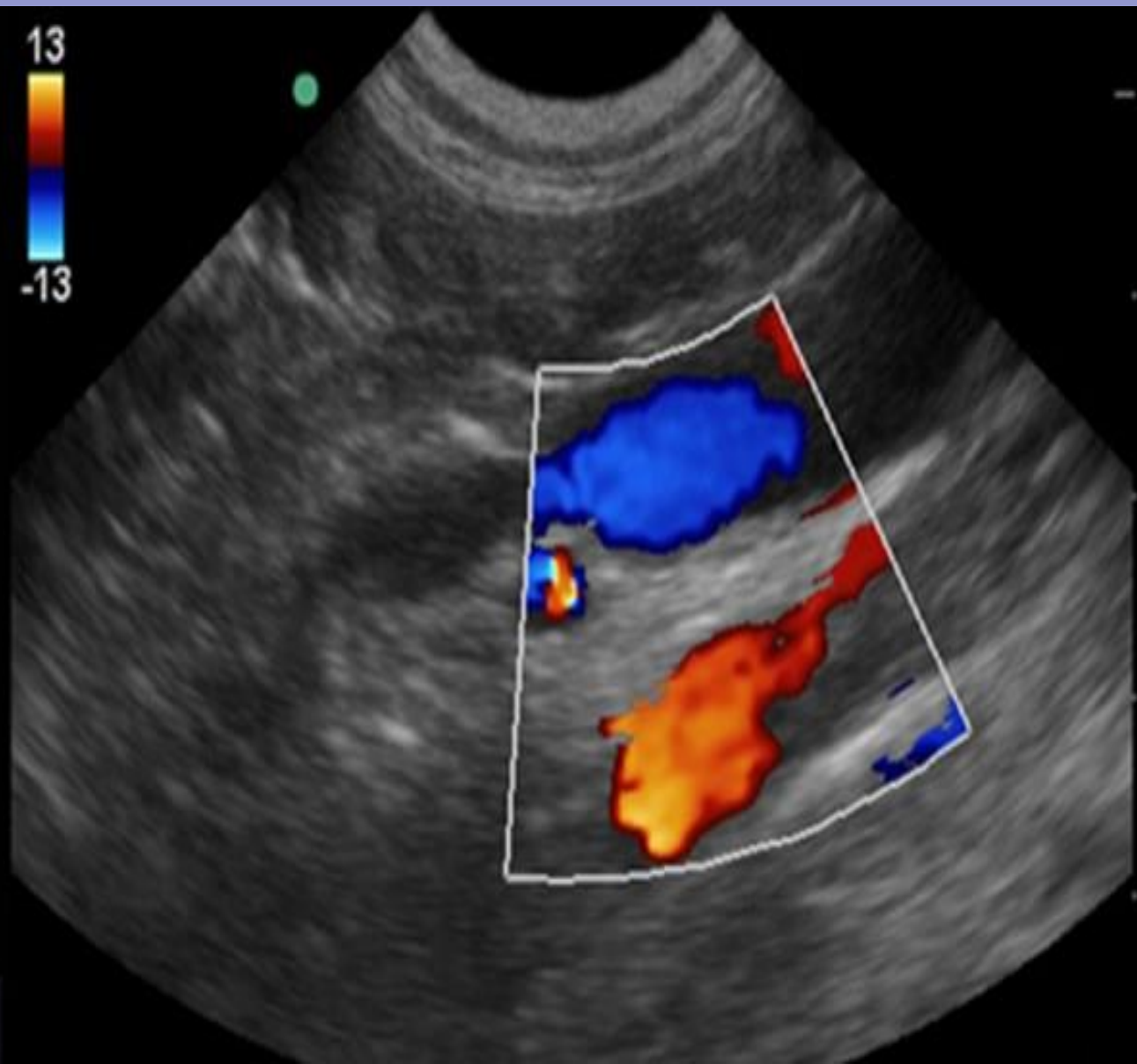
0.6



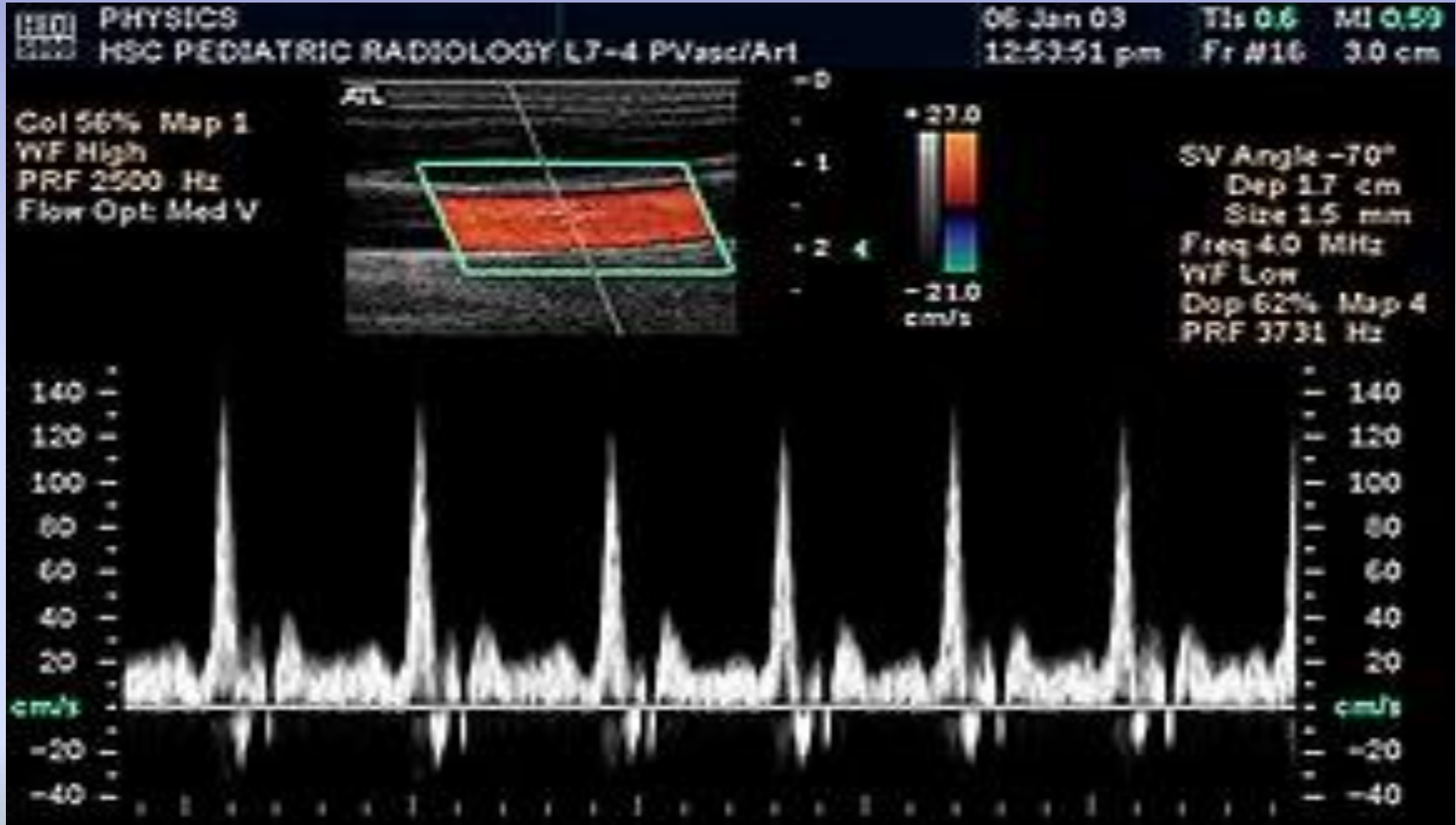
14

A

B



كما يمكن بالتقنيات الحديثة الاستماع إلى أصوات الجريان داخل الأوعية الدموية



مميزات التصوير بالأمواج فوق الصوتية

- تفيد الأمواج ما فوق الصوت في التمييز بين الكتل الصلبة والسائلة و محتوياتها .
- لا تصدر أشعة وبالتالي تستخدم في دراسة الجنين ومتابعة الحمل
- تفيد في دراسة الآفات النسيجية السطحية والعميقة
- يمكنها قياس حجم الأعضاء المدروسة و أبعادها
- كلفتها قليلة ودقتها تصل إلى حد (90%) وإلى (100%) في بعض الحالات مثل حصيات المرارة
- اختبار سريع ومفيد في الدراسات الداخلية والبولية والنسائية والغدية والجراحية أي تشمل معظم الاختصاصات الطبية.

Questions & Discussions

Ahmad Alnoufe

Licensed Assistant in Medical Sciences

Medical Imaging Technician